



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920 — 2024

第五讲 数据库设计和ER模型 (教材第7章)



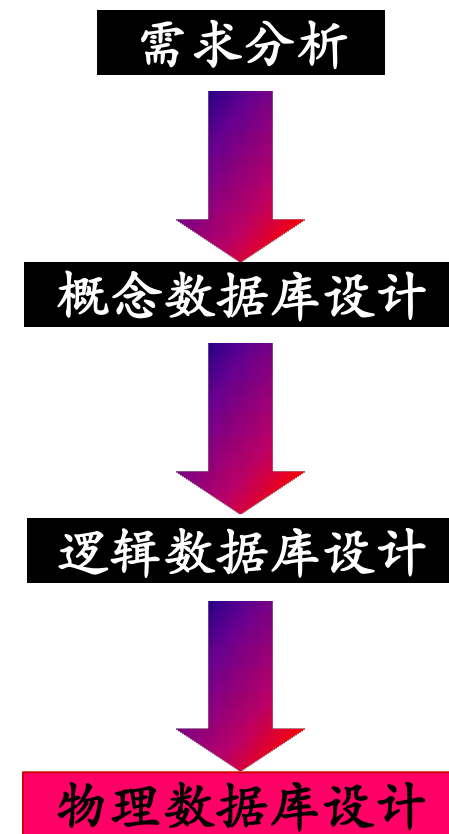
第7章 数据库设计和ER模型

- 数据库设计过程
- 实体-联系模型
- 实体-联系图 (ER图)
- 转化为关系模式
- 实体联系设计问题
- 物理数据库设计



7.1 数据库设计过程

- 概念设计(conceptual-design):
 - 基于用户需求, 设计数据库的概念模式
- 逻辑设计(logical-design):
 - 数据库逻辑模式: 设计数据库的关系模式、约束条件等
- 物理设计(physical-design):
 - 数据库物理模式: 指明文件组织格式、索引结构等





7.2 实体-联系模型

➤ 与实体相关的概念

- 实体
- 属性
- 键
- 弱实体(留在模式转化讲)

➤ 与联系相关的概念

- 联系
- 联系集
- 映射约束



如何设计一个数据库(database)?

□ 了解并归纳业务规则

□ A大学需要你为他们设计一个教学管理数据库。该学校的教学业务规则(business rules)可以描述如下：

- A大学有很多**学生**，每个学生由学号来唯一识别；每个学生需要记录的其他信息还包括：姓名、性别，系号，电话；
- A大学里有很多**课程**，每个课程由课号来唯一识别；每门课的其他信息包括：课程名、学分、任课教师编号。
- A大学里有很多**任课老师**，每个老师由教师编号来唯一识别；每名教师的其他信息还包括：教师姓名、系号、职称；
- 每个学生可以选**一门或多门课，也可以不选**（刚入学）；每门课可以有**一名或多名学生**选修，但是**不可以没有人选**（会取消）；
- 每名学生选每一门课，会获得一个成绩；成绩可以空缺。
- 每门课**有且只有一位**任课老师；每位教师可以教授**一门或多门**课程，**也可以不教课**。



➤ E-R模型：Entity-Relationship Model

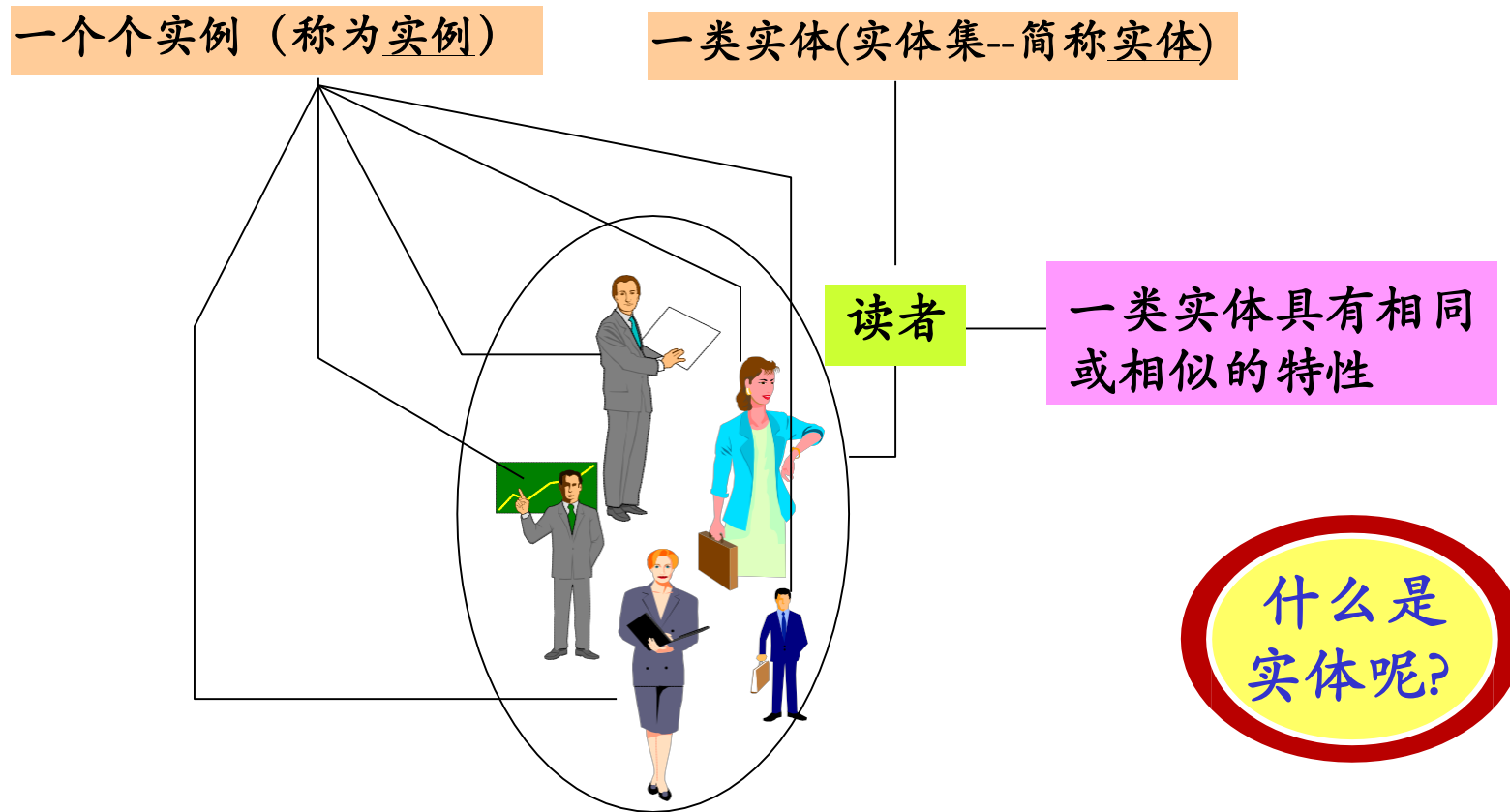
- 1976年, P.P.S.Chen提出E-R模型, 用E-R图来描述概念模型
- E-R模型的基本观点:
- 世界是由一组称作**实体**的基本对象和这些对象之间的**联系**构成的
- 给出了一组基本概念, 用这组概念可以刻画信息世界:

实体、属性、联系、关键字/码

抽象的概念(语义较少)	对应问题领域的概念(给抽象概念赋予一定语义的新的概念)
实体	学生(学号, 姓名, ...)
属性	课程(课程号, 课程名, ...)
联系	教师(教师编号, 教师名, ...)
关键字/码	任课(教师编号, 课程号, ...)
	



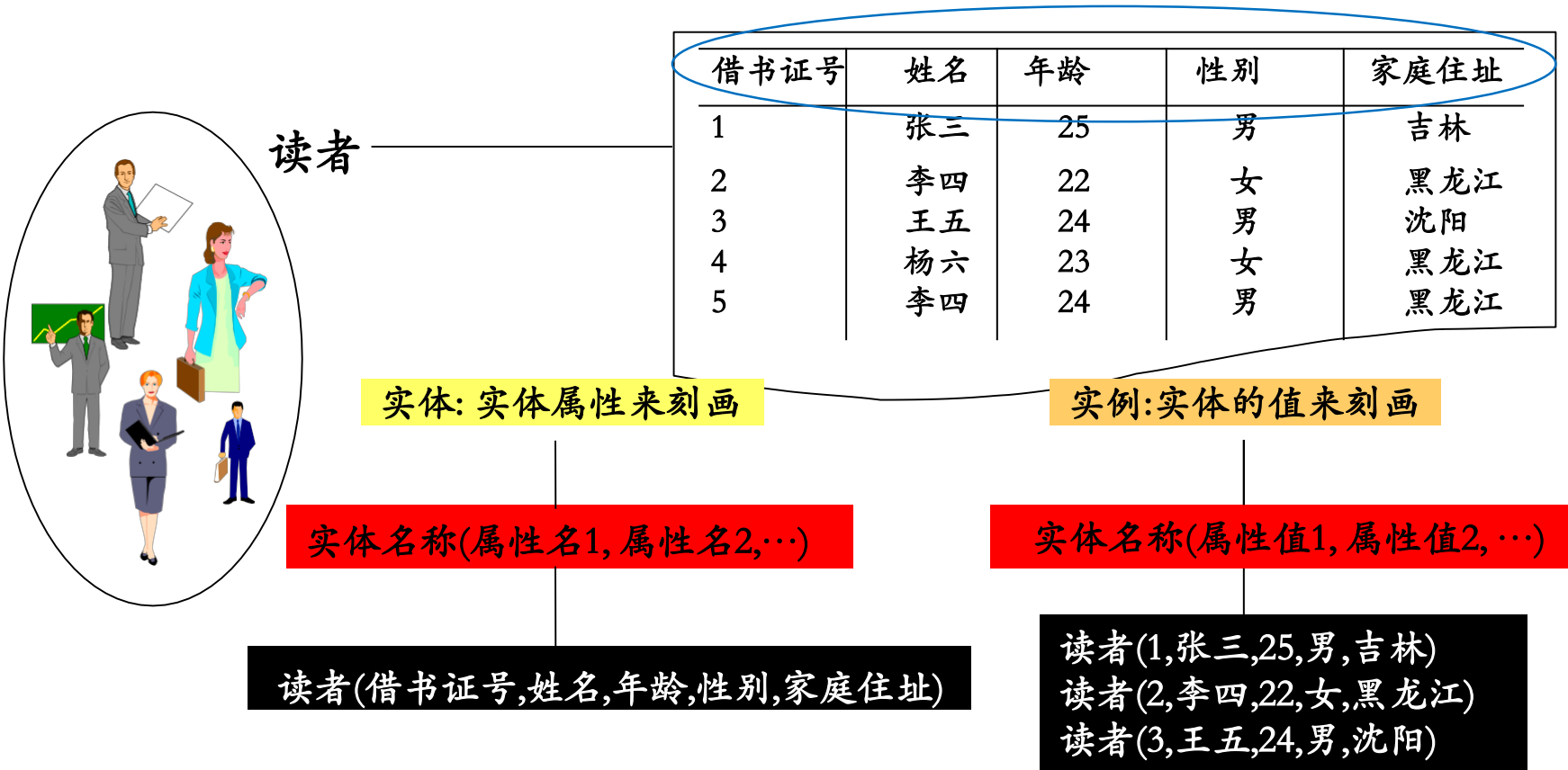
- 实体：客观存在并可相互区分的事物
- 实体有类(实体，实体属性)和个体(实体的实例，实体的值)的概念





□ 实体用属性来刻画

属性，实体所具有的某一方面特性





□ 属性还有很多类型，注意区分：

□ 单一属性与复合属性，

□ 复合属性示例：家庭住址：省份, 详细住址

□ 在关系模型中，复合属性一定要转化为单一属性(关系的第1范式)

□ 单值属性和多值属性：每个实例的该属性值是一个还是多个

□ 多值属性示例：电话号码，一个人可能有多个电话号码

□ 在关系模型中，多值属性一定要转化为单值属性(关系的第1范式)

□ 可空值属性和非空值属性：每个实例的该属性值可以是或不能是空值

□ 导出属性(Derived Attributes)

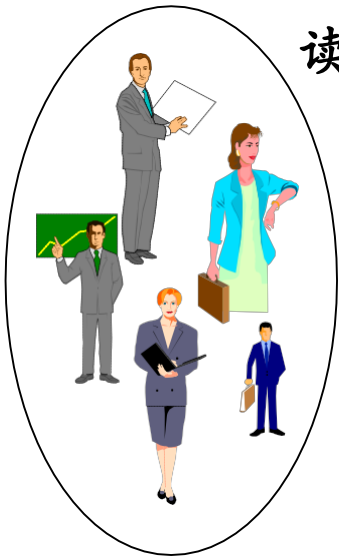
□ 由其他属性计算而得

□ 例如由“出生年份”可以得出“年龄”



➤ 实体中每一实例如何区分？
关键字/码，实体中能够用其值唯一区分开
每一实例的属性或属性组合

这是特殊并关键的属性，每一实体都必须给出关键字



读者

读者(借书证号,姓名,年龄,性别,家庭住址)

借书证号	姓名	年龄	性别	家庭住址
001	张三	25	男	吉林
002	李四	22	女	黑龙江
003	王五	24	男	沈阳
004	杨六	23	女	黑龙江
005	李四	24	男	黑龙江

借书证号是唯一的，其他属性有相重复的值
所以借书证号是关键字，其他不是……



➤ 实体之间是有联系的

联系，指一个实体的实例和其他实体实例之间所可能发生的联系

➤ 如，哪位"读者"借阅了哪本"图书"，哪本"图书"放在哪个"书架"上

读者(借书证号,姓名,性别,家庭住址)

借书证号	姓名	性别	家庭住址
001	张三	男	吉林
002	李四	女	黑龙江
003	王五	男	沈阳

图书(书号,书名,作者,出版商)

书号	书名	作者	出版商
B01	数据库	张力	高教
B02	高数	李明	电子
B03	计算思维	王英	高教

借阅(借书证号,书号)

借书证号	书号
001	B01
002	B02
003	B01

联系是要表达的要素。**无**联系的实体是**没有**意义的?

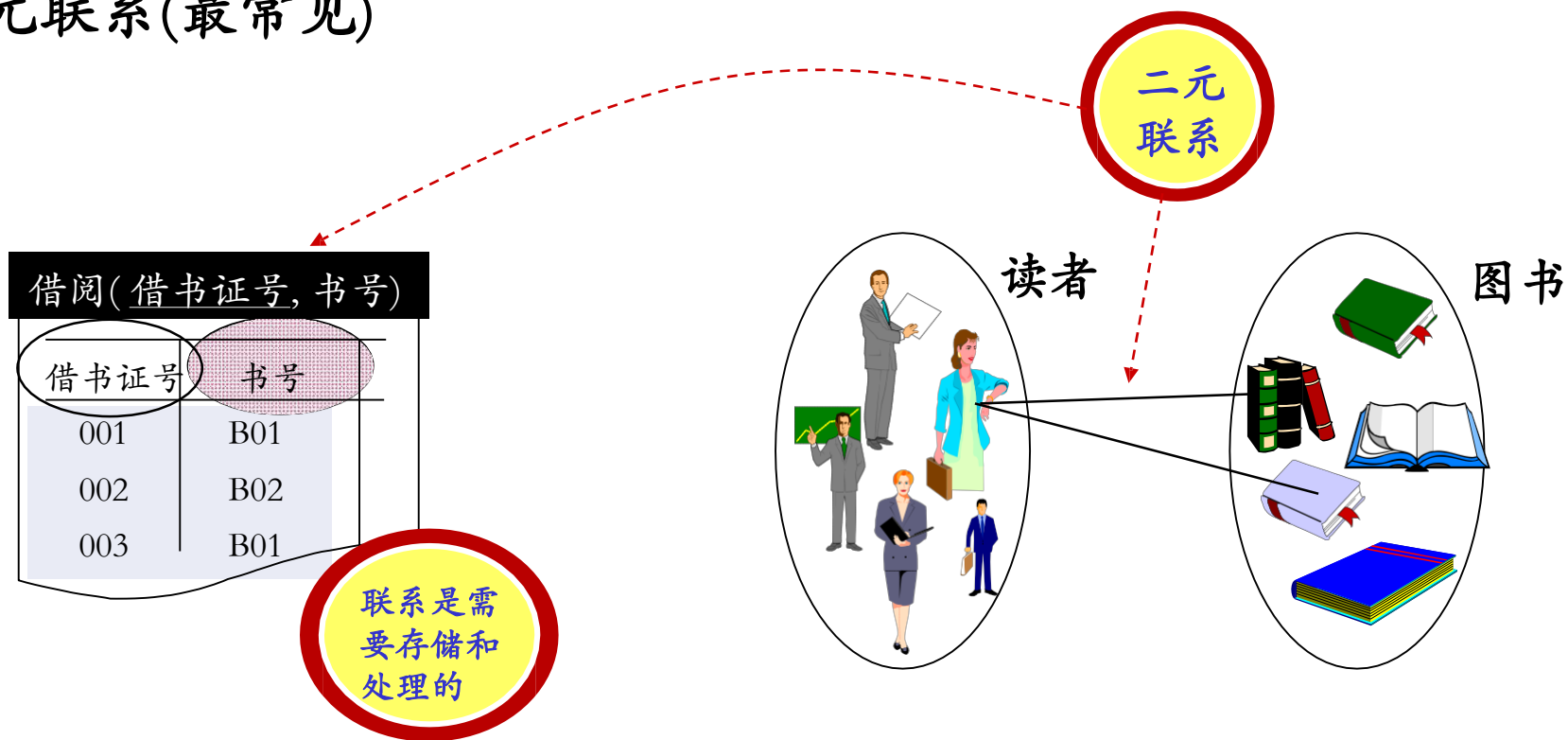
有什么样的联系要区分呢?



参与发生联系的实体的数目，称为联系的度或元。

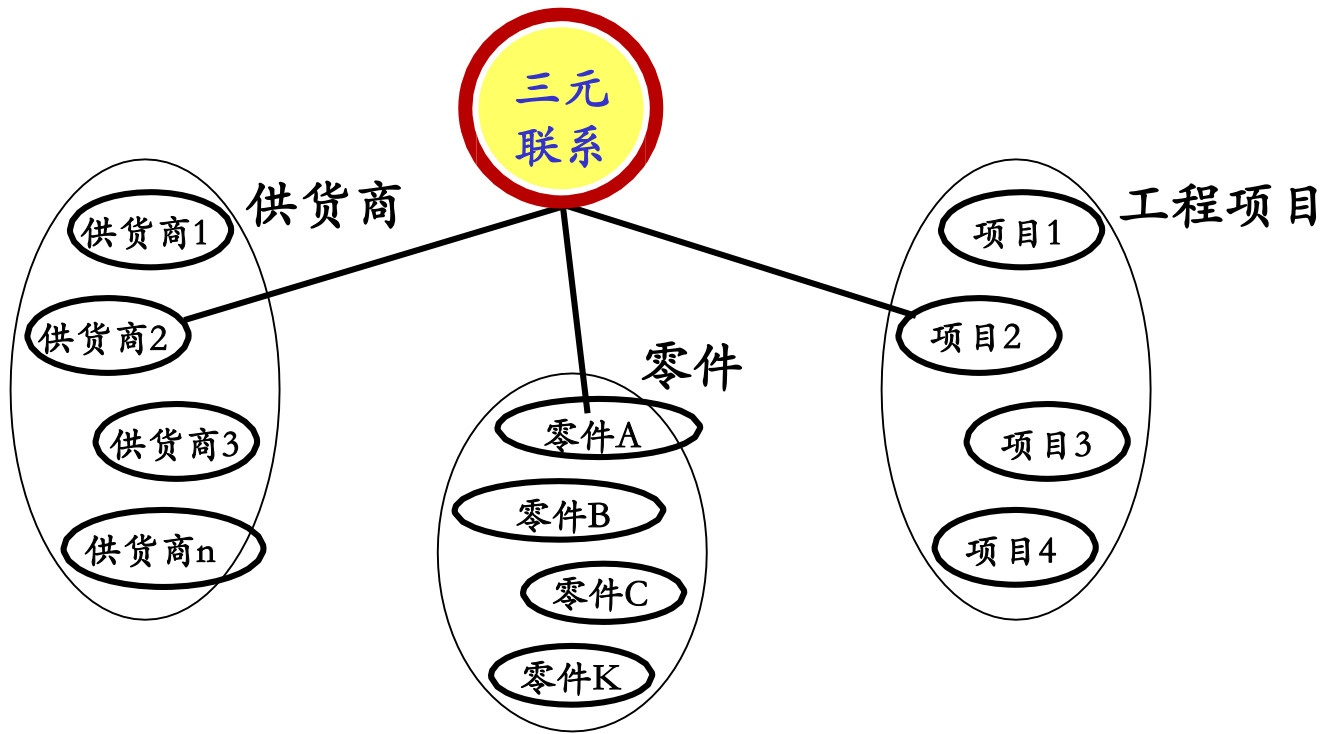
✓ 联系有一元联系、二元联系和多元联系

示例：二元联系(最常见)





➤ 示例：三元联系



实体是相对稳定的，但联系是多样化的

已发生供货(供货商号, 零件号, 工程项目号, 数量, 日期)

供货商号	零件号	项目号	数量	日期
供货商1	零件A	项目1	100	20160304
供货商2	零件B	项目2	200	20160208
供货商3	两件C	项目3	100	20160405

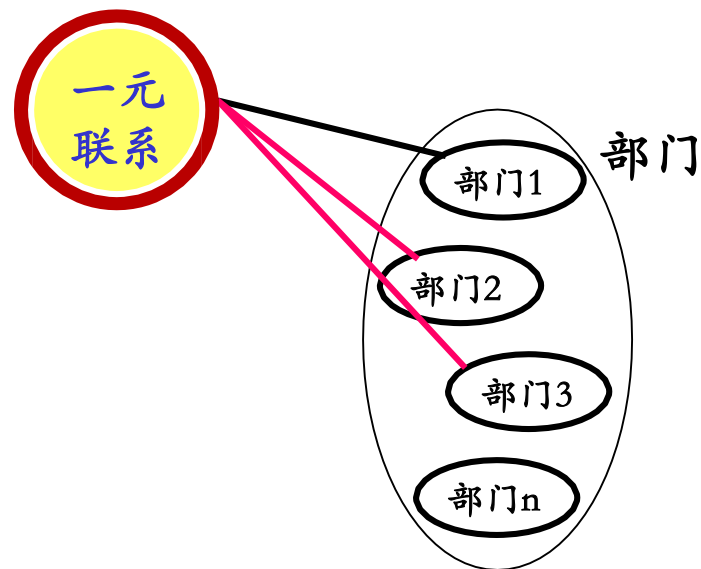
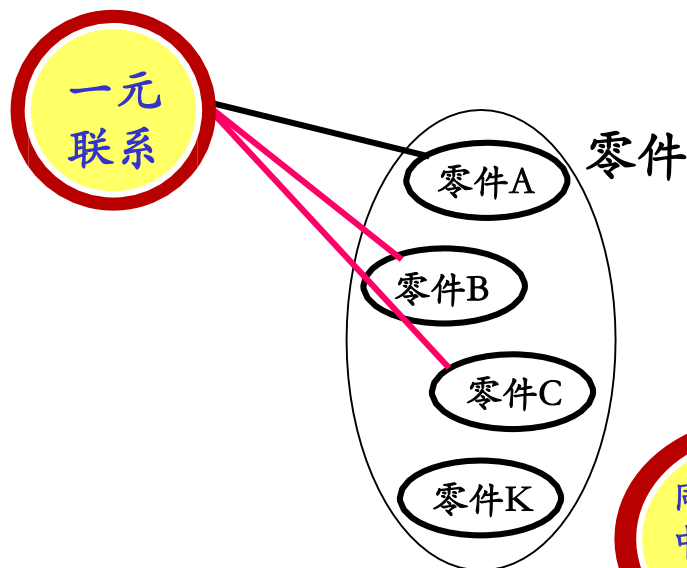
允许发生供货(供货商号, 零件号, 工程项目号)

供货商号	零件号	项目号
供货商1	零件A	项目1
供货商2	零件B	项目2
供货商3	两件C	项目3



示例：一元联系

- ✓ 零件A 由 零件B 和 零件C 装配构成
- ✓ 部门1 下设两个子部门 部门2 和 部门3



同一个实体
中的实例之
间的联系

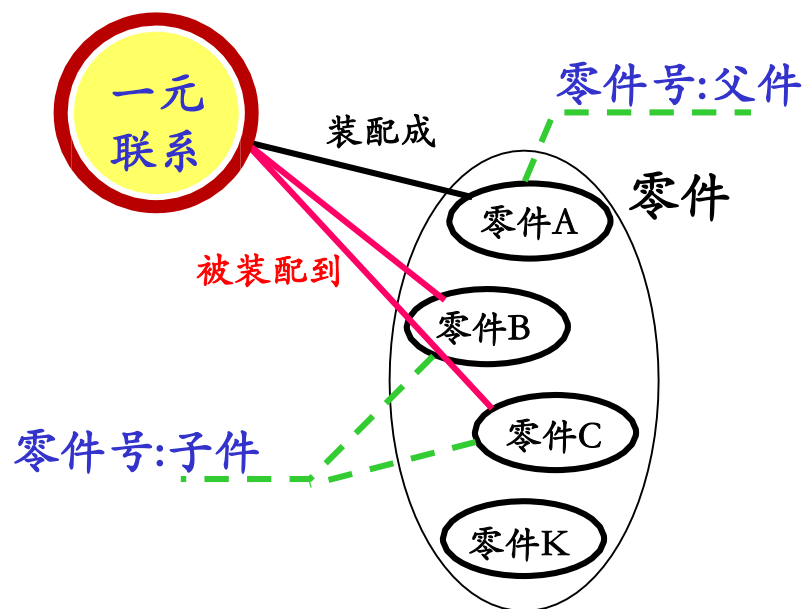
装配(零件号, 零件号)	
零件号	零件号
零件A	零件B
零件A	零件C
零件K	零件C

两个相同
的如何区
分呢?



角色(作用)

- ✓ 实体在联系中的作用称为实体的角色
- ✓ 当同一实体的不同实例参与一个联系时，为区别各实例参与联系的方式，需要显式指明其角色(role)



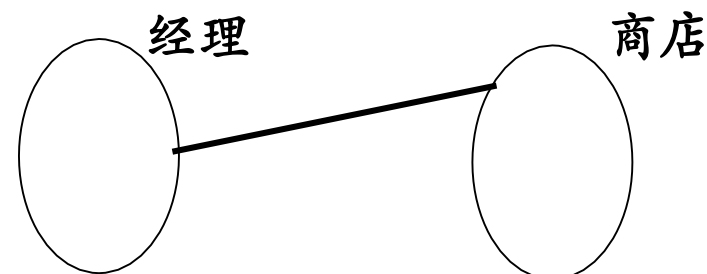
既要区分，还要关联

零件(零件号, 零件名, ...)		
零件号	零件名	
零件A	紧固件	
零件B	螺栓	
零件C	螺母	

装配(父件号, 子件号)		
父件号	子件号	
零件A	零件B	
零件A	零件C	
零件K	零件C	



- 实体之间的联系有很多种类
- 二元联系：一对一、一对多和多对多联系



- **一对一联系(1:1)**：实体A的实例只能和实体B的一个实例发生联系，反之，实体B的实例也只能和实体A的一个实例发生联系。

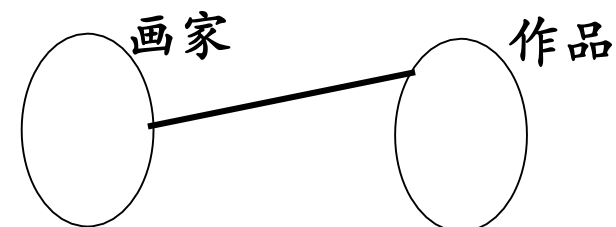
一个“经理”只管理一个“商店”，一个“商店”只能有一个“经理”

- **一对多联系(1:m和m:1)**：实体A的实例能和实体B的多个实例发生联系，反之，实体B的实例只能和实体A的一个实例发生联系。

一个“画家”可以绘制多幅“作品”，一幅“作品”只能由一个“画家”来完成

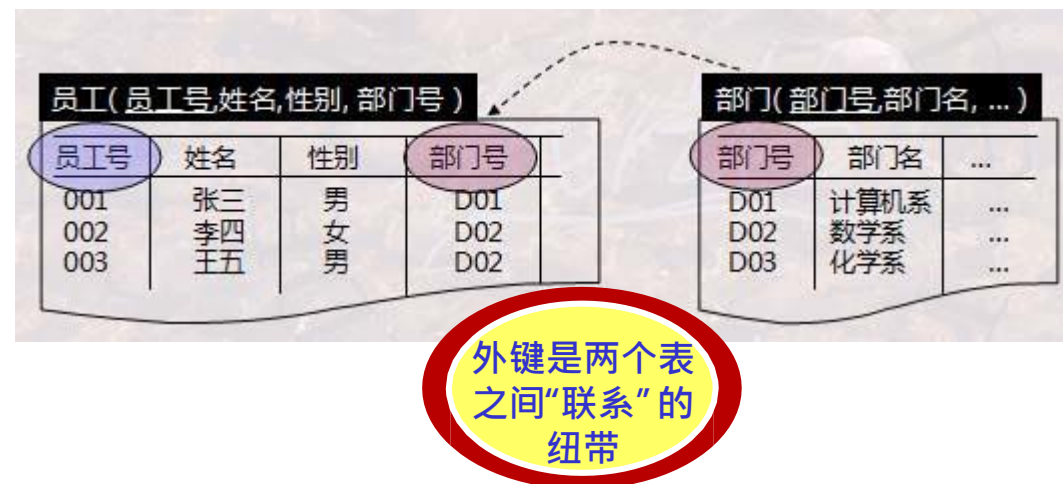
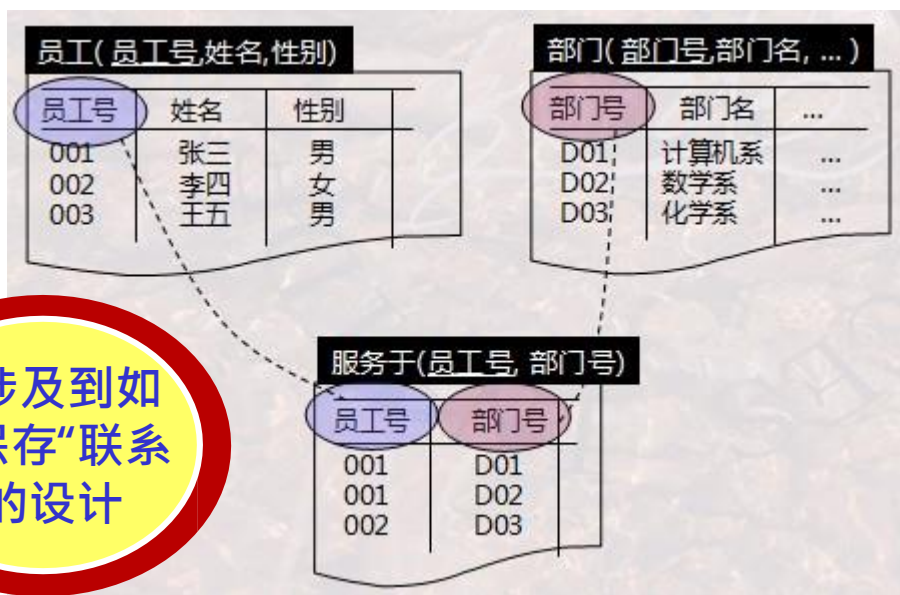
- **多对多联系(m:n)**：实体A的实例可以和实体B的多个实例发生联系，反之，实体B的实例也可以和实体A的多个实例发生联系。

一位同学可以选学多门课程，一门课程可由多个人来选学





- 联系的基数 (Cardinalities) : 实体实例之间的联系的数量, 即一个实体的实例通过一个联系能与另一实体中相关联的实例的数目
- 常见的映射基数如上, 有一对一的 (1:1), 一对多的 (1:m), 多对多的 (m:n) 几种情况





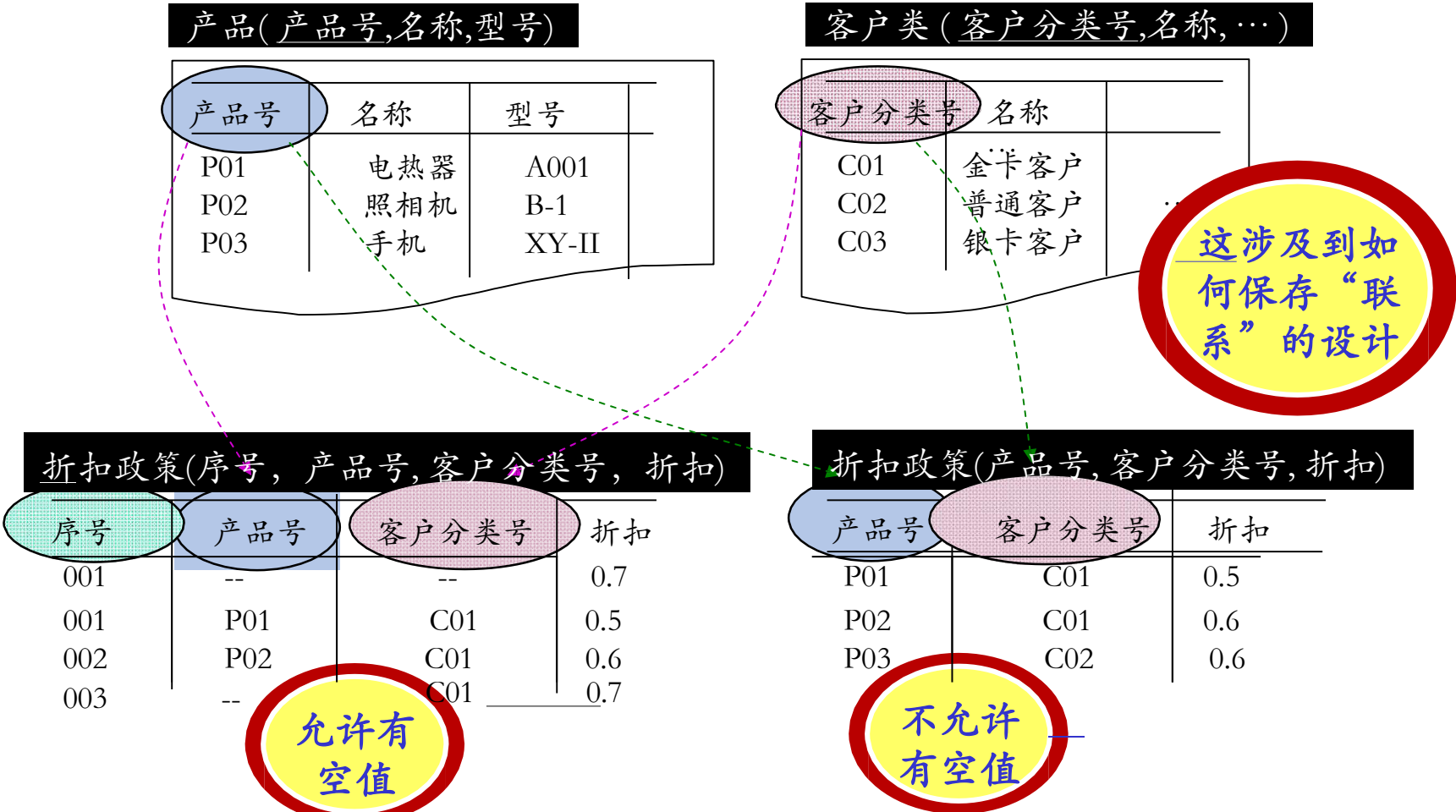
- 进一步，联系的基数还要区分是0个、1个、不定数目的多个还是固定数目的多个(即，对每个实体的实例而言是否必须存在)
- 通常以实体参与联系的最小基数和最大基数来标记(MinCard..MaxCard)
一个“书架”可以存放0或多本“图书”，一本“图书”只能存放在1个“书架”
- ✓ 完全参与联系，即该端每个实例都必须参与到联系中，最小基数为1 (1..m)；
- ✓ 部分参与联系，即该端某些实例可以不参与联系，最小基数为0 (0..m)

为什么需要区分呢?

“书架”参与“存放图书”联系的基数为(0..m)，而“图书”参与此联系的基数为(1..1)

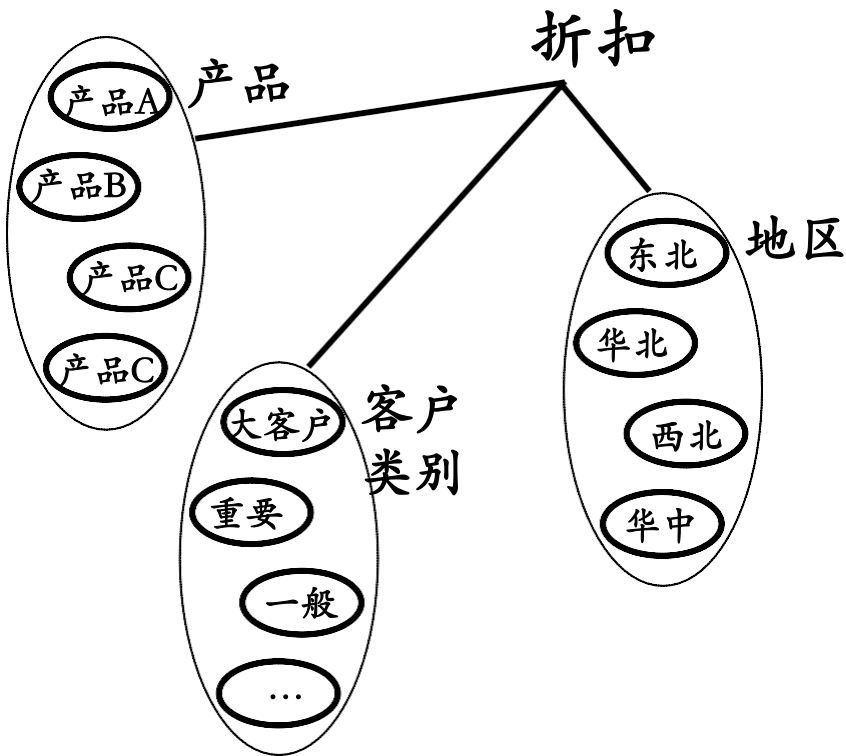


示例：完全参与联系和部分参与联系





示例：如何解读此三元联系



折扣政策表

产品	客户类别	地区	时间周期	...	折扣
产品 A	大客户	东北	8-10		0.95
产品 A	----	----	----		0.90
----	大客户	----	----		0.90
产品 A	----	东北	----		0.93
产品 A	大客户	东北			
产品 B	重要客户	华北			
产品 C	一般客户	西北			
	所有客户				

涉及到空值含义的解读



如何设计一个数据库(database)?

□ A大学需要你为他们设计一个教学管理数据库。该学校的教学业务规则(business rules)可以描述如下:

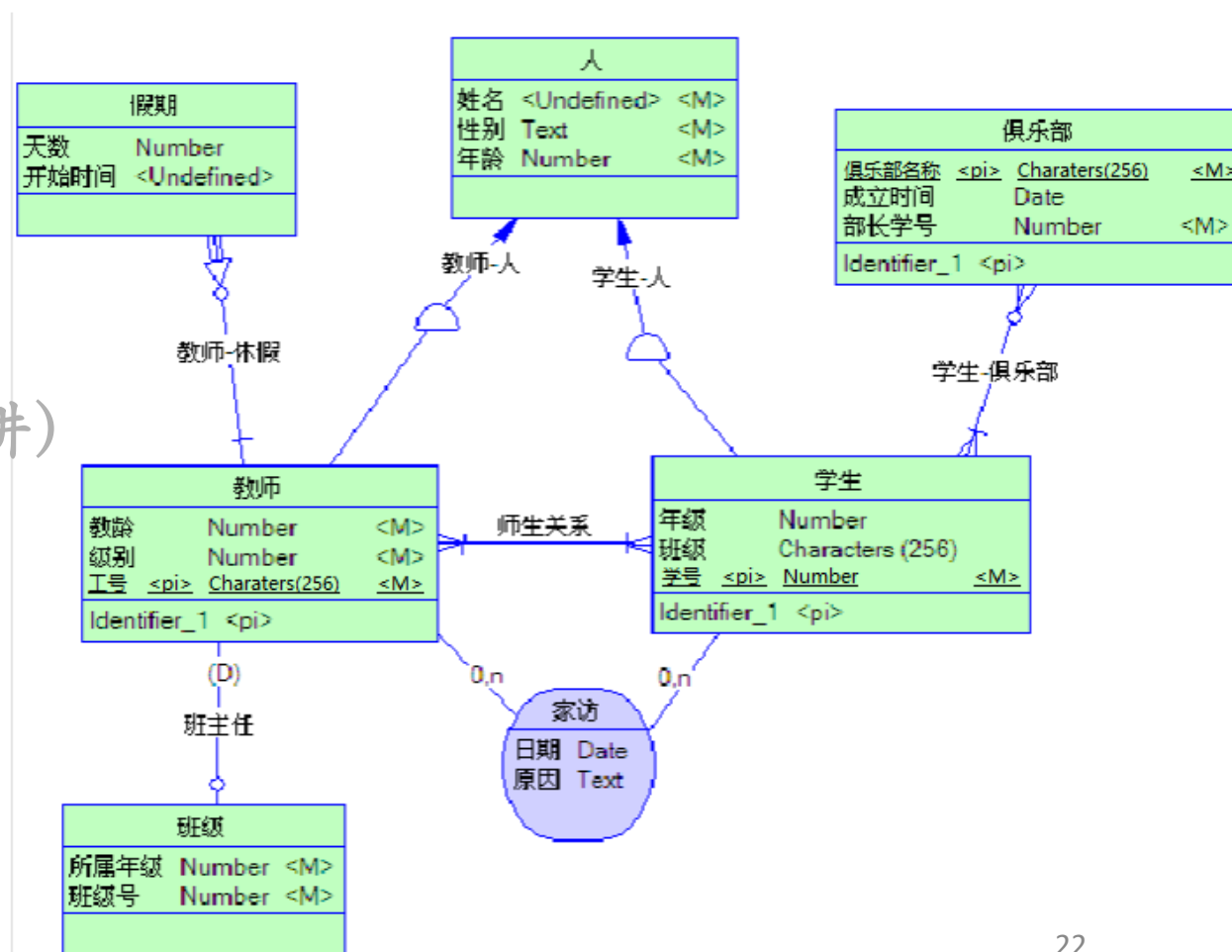
- A大学有很多**学生**, 每个学生由学号来唯一识别; 每个学生需要记录的其他信息还包括: 姓名、性别, 系号, 电话;
- A大学里有很多**课程**, 每个课程由课号来唯一识别; 每门课的其他信息包括: 课程名、学分、任课教师编号。
- A大学里有很多**任课老师**, 每个老师由教师编号来唯一识别; 每名教师的其他信息还包括: 教师姓名、系号、职称;
- 每个学生可以选**一门或多门课, 也可以不选**(刚入学); 每门课可以有**一名或多名学生**选修, 但是**不可以没有人选**(会取消);
- 每名学生选每一门课, 会获得一个成绩; 成绩可以空缺。
- 每门课**有且只有一位**任课老师; 每位教师可以教授**一门或多门**课程, **也可以不教课**。

□ 指出上述规则中的实体、实体属性、联系, 以及联系的类别和基数



7.3 实体-联系图 (E-R Diagram)

- E-R图：图形化表示数据库的全局逻辑结构。
- E-R模型的几种图示化表达方法
 - Chen 方法
 - Crow's Foot方法
 - IDEF1X方法(工程化方法) (不讲)





E-R图画法—Chen方法

实体：矩形框

属性：椭圆

多值属性：双线椭圆

导出属性：虚线椭圆

关键字/码：下划线

连接实体和属性：直线

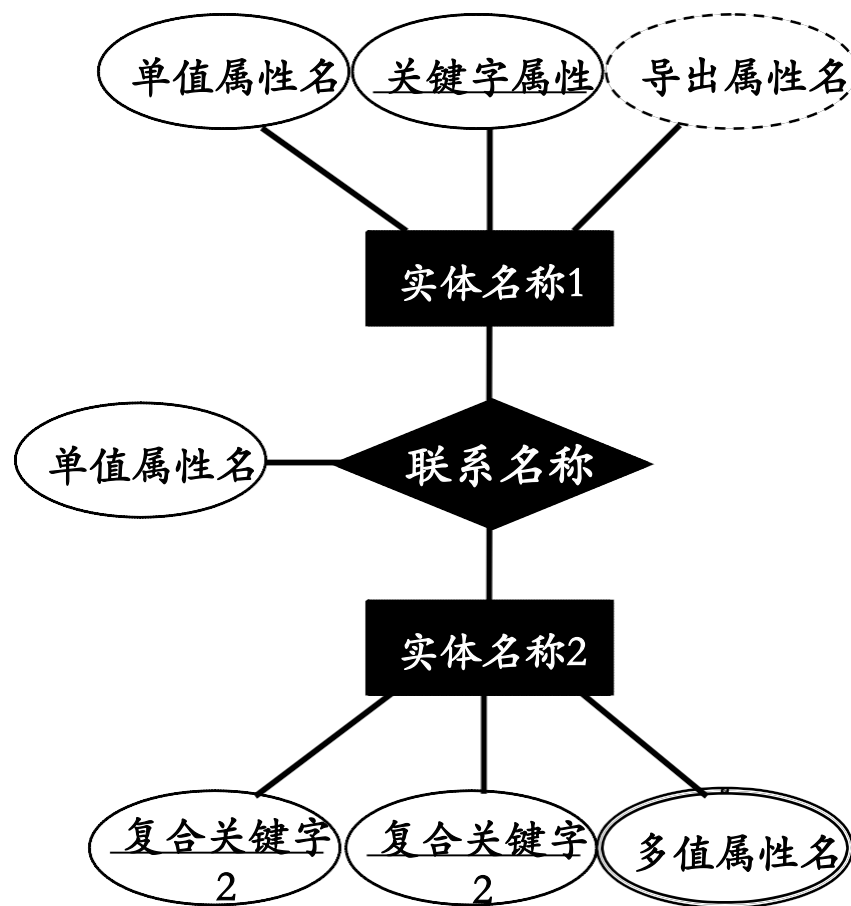
联系：菱形框

连接实体与联系：直线

连接联系和属性：直线

复合关键字：标有相同数字

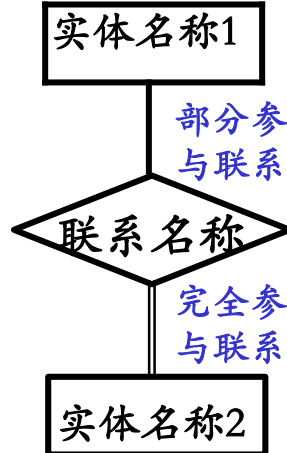
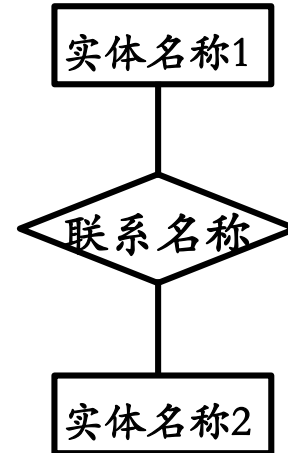
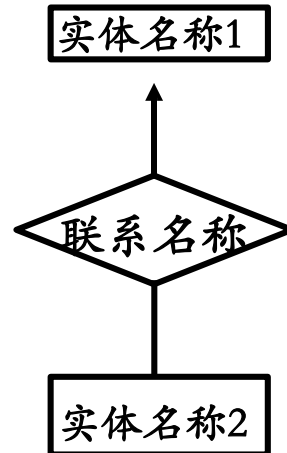
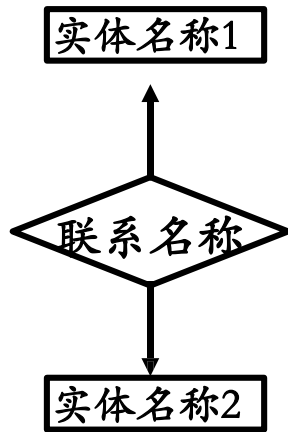
多组关键字：标有不同数字





E-R图画法—Chen方法

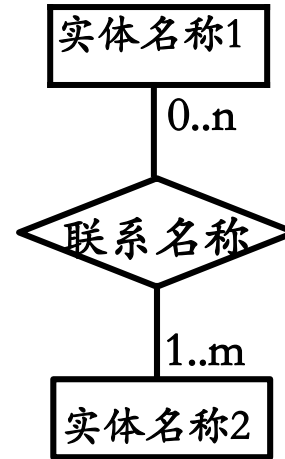
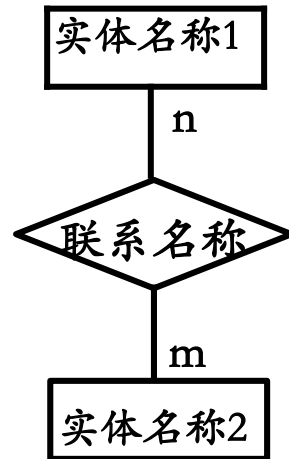
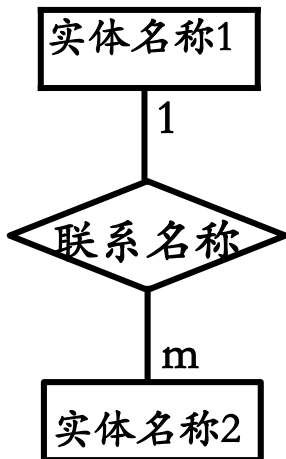
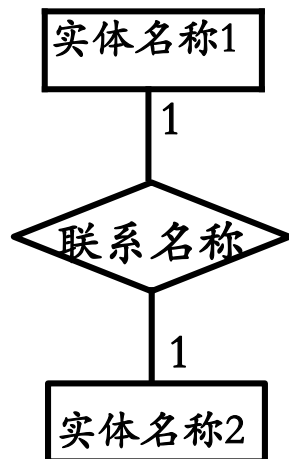
- ✓ 1:1联系：箭头直线，由联系指向实体
- ✓ 1:m联系：指向1端为箭头直线，指向多端为无箭头直线
- ✓ m:n联系：无箭头直线
- ✓ 完全参与联系：双直线
- ✓ 部分参与联系：单直线





1:1, 1:m, m:n的联系也可以如下区分:

- 1端实体-直线旁标1
- 多端实体-直线旁标m或n 完全/部分参与联系也可以标注 **最小基数..最大基数** 进行区分, 最小基数0 的为部分参与联系, 最小基数1的为完全参与联系
- 直线旁标1..1, 0..1, 1..m, 0..m:



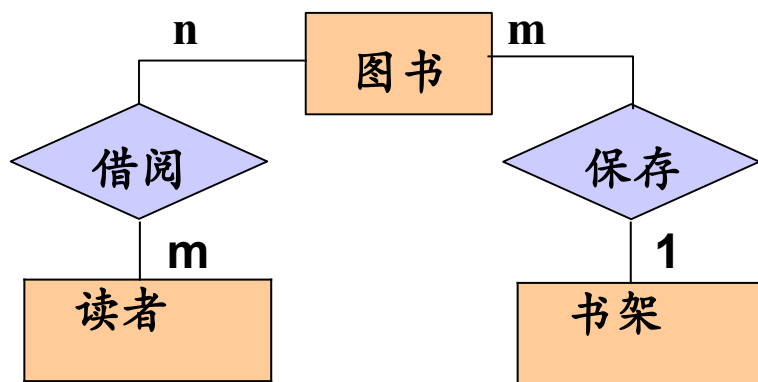


E-R图画法—Chen方法

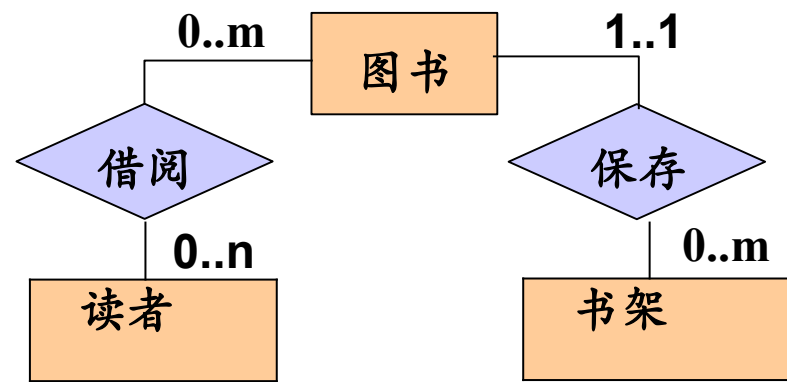
Chen方法表达示例—基本的实体-联系表达

示例：图书管理的E-R Diagram

需注意两者的区别！

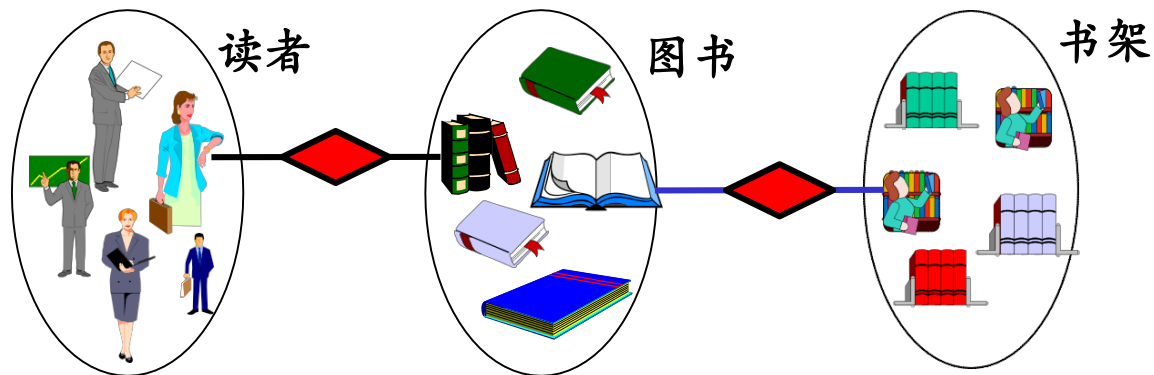


无最小基数



有最小基数

强调：联系
也需要命名
和表达

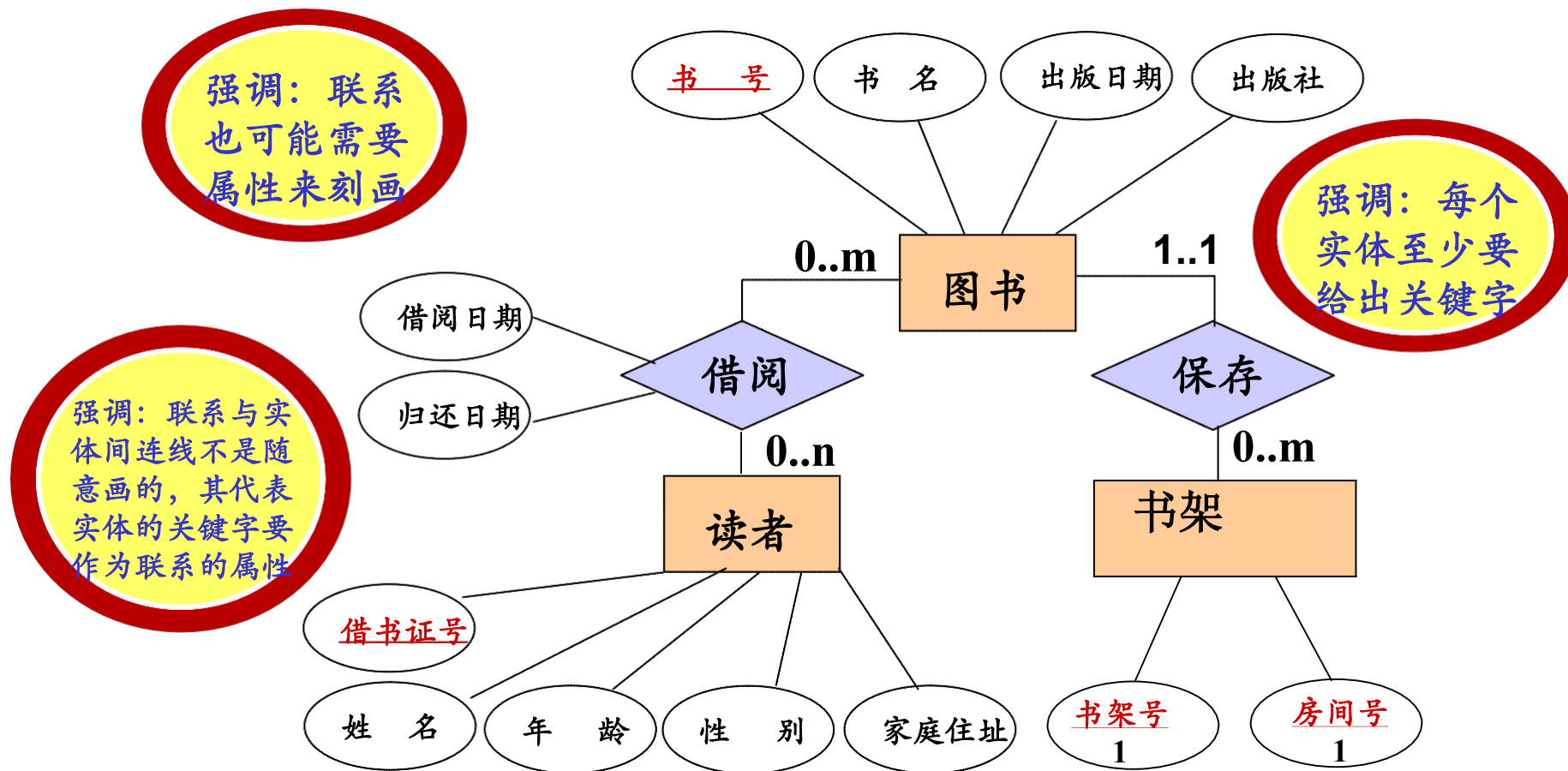




E-R图画法—Chen方法

Chen方法示例—完整的实体-属性-联系的表达

示例：图书管理的E-R Diagram

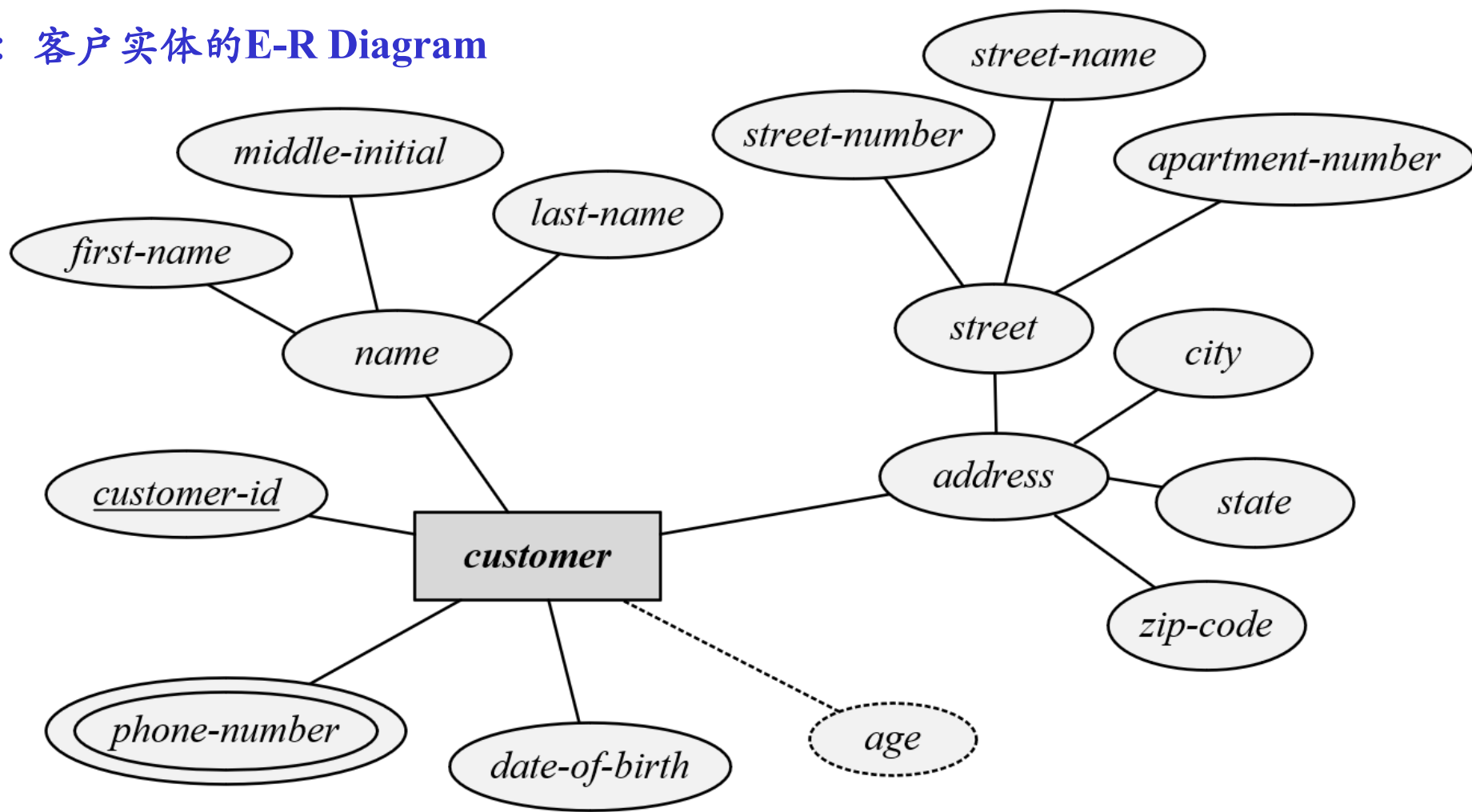




E-R图画法—Chen方法

Chen方法示例—带组合、多值和导出属性的表达

示例：客户实体的E-R Diagram



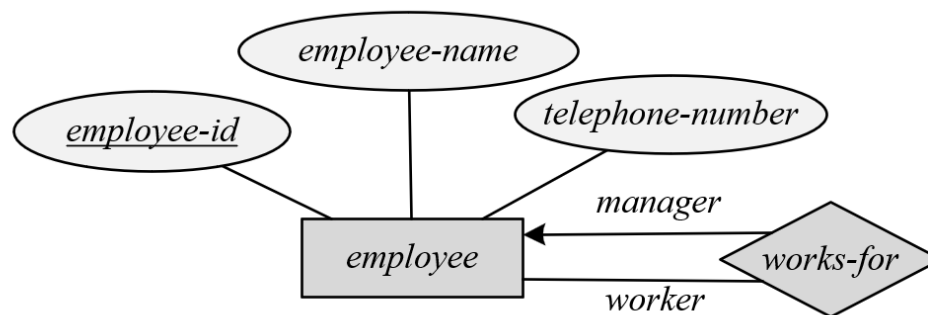


E-R图画法—Chen方法

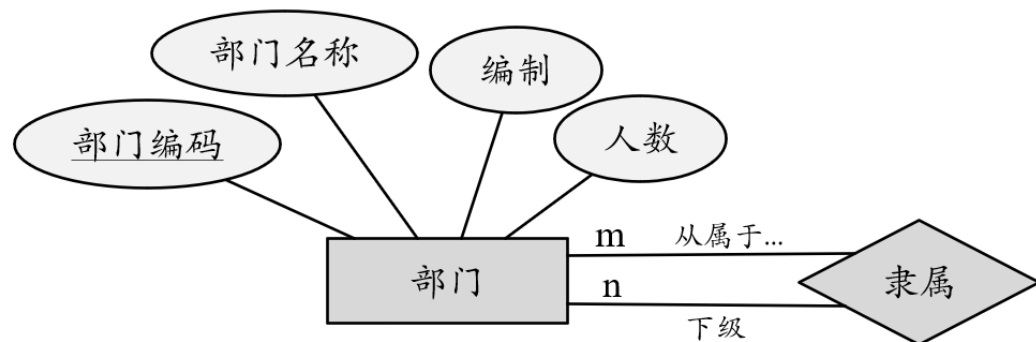
Chen方法示例—联系的角色表达

直线上标记有文字：联系的角色

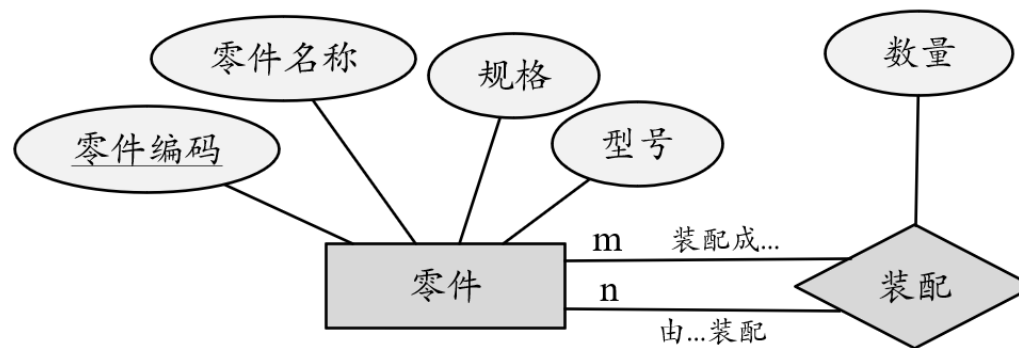
示例：雇员关系的E-R Diagram



示例：组织之间关系的E-R Diagram



示例：产品构成关系的E-R Diagram





E-R模型—建模案例讲解（Chen方法）

示例：仓储管理的E-R Diagram

- 需求理解：
- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库

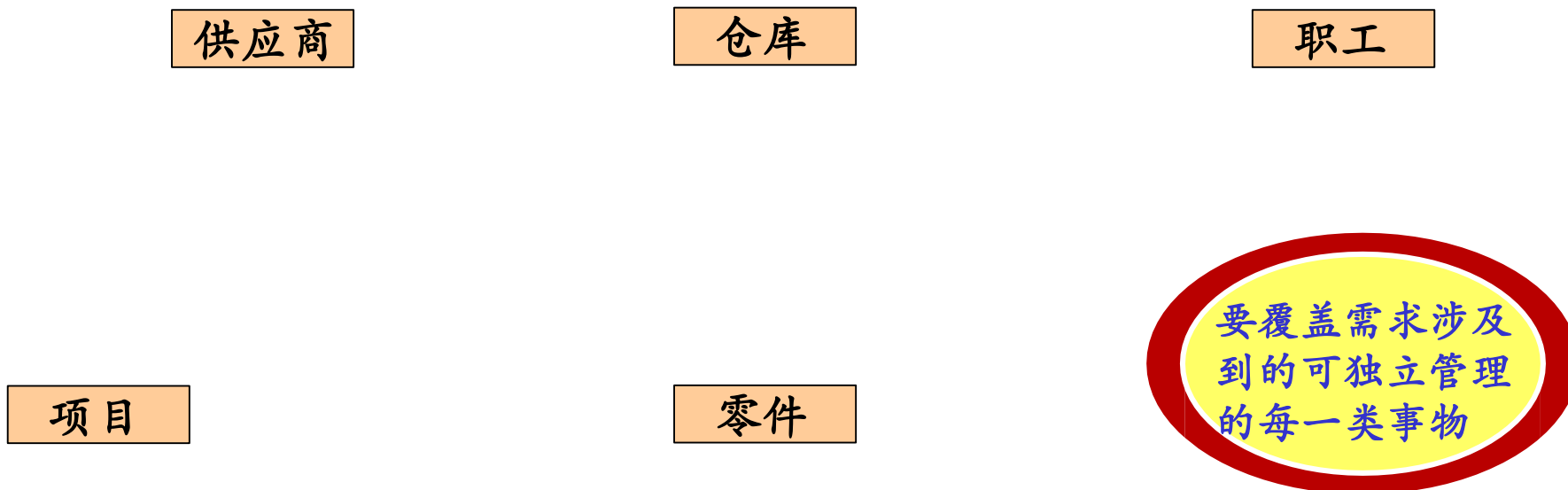
这些需求相互之间是有关联的



E-R模型—建模案例讲解（Chen方法）

Step1 理解需求，寻找实体

- E-R图建模首先要找出问题领域的实体，即找出有哪些类/实体
- 能够用一个个、一件件、一串串等重叠量词形容的，而不是一个、一件...

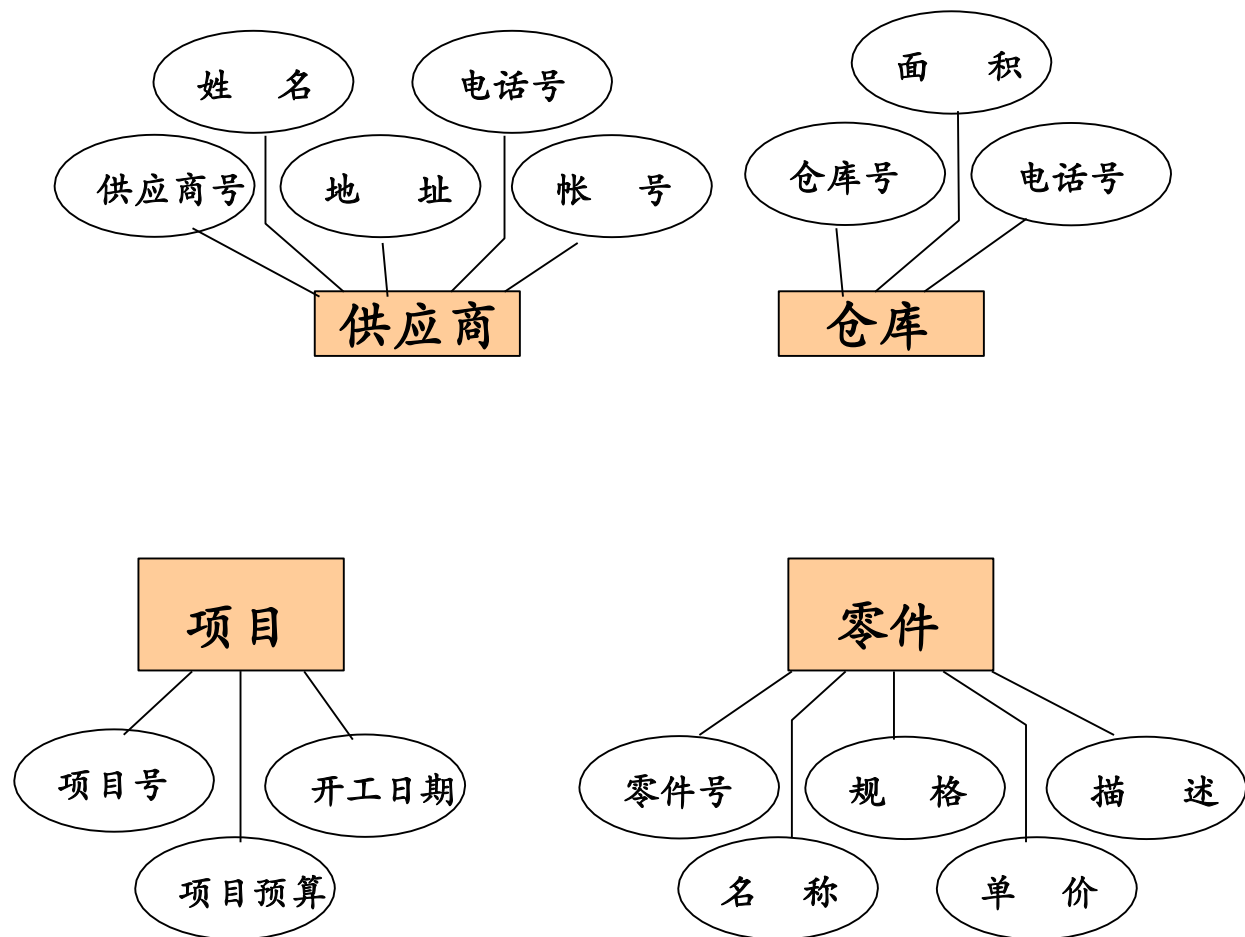


- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库



E-R模型—建模案例讲解（Chen方法）

Step2用属性刻画每一个实体



至少要给出
重要的属性

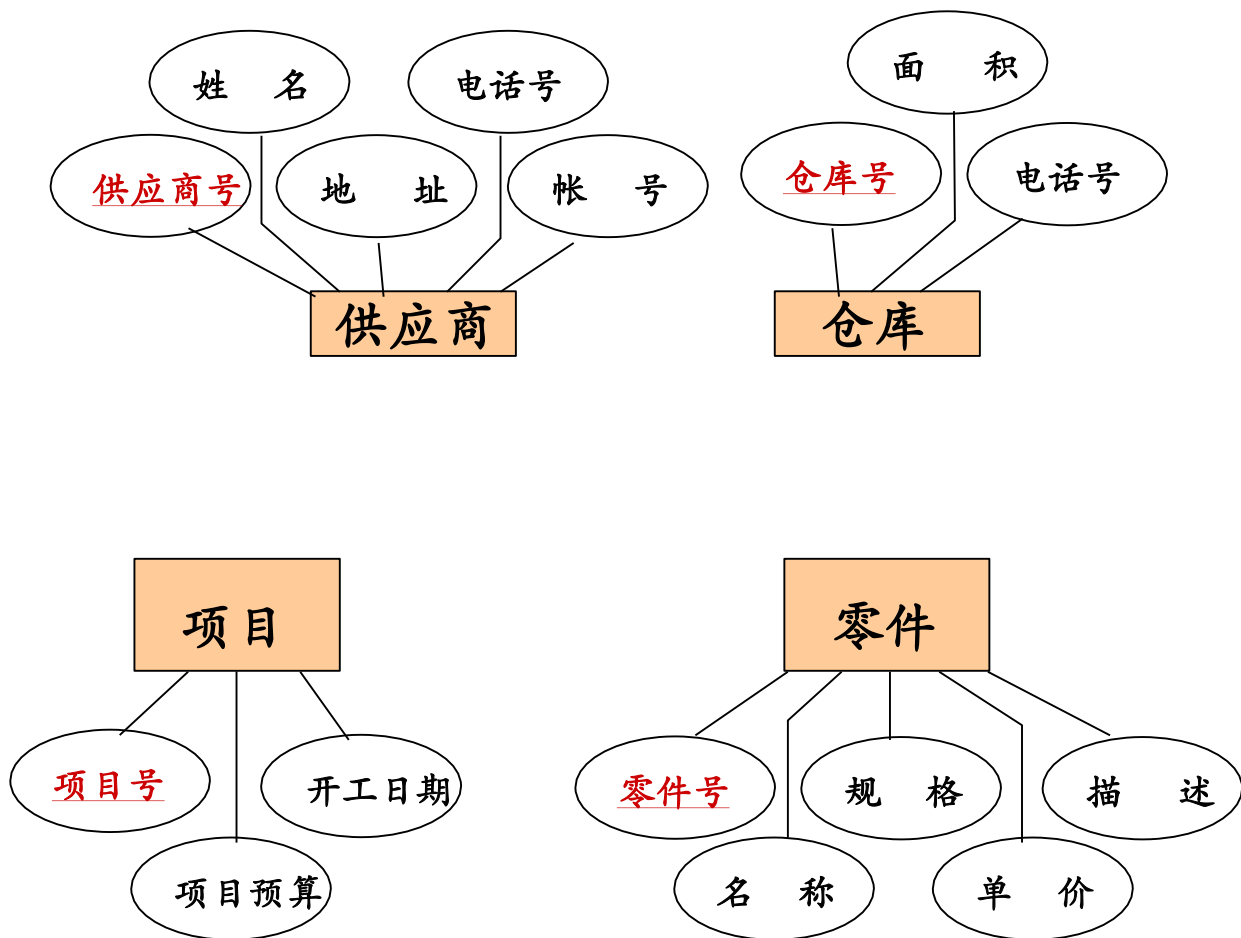
零件中为什么
没有供应商和
仓库呢?

- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库



E-R模型—建模案例讲解（Chen方法）

Step3确定每一个实体的关键字/码



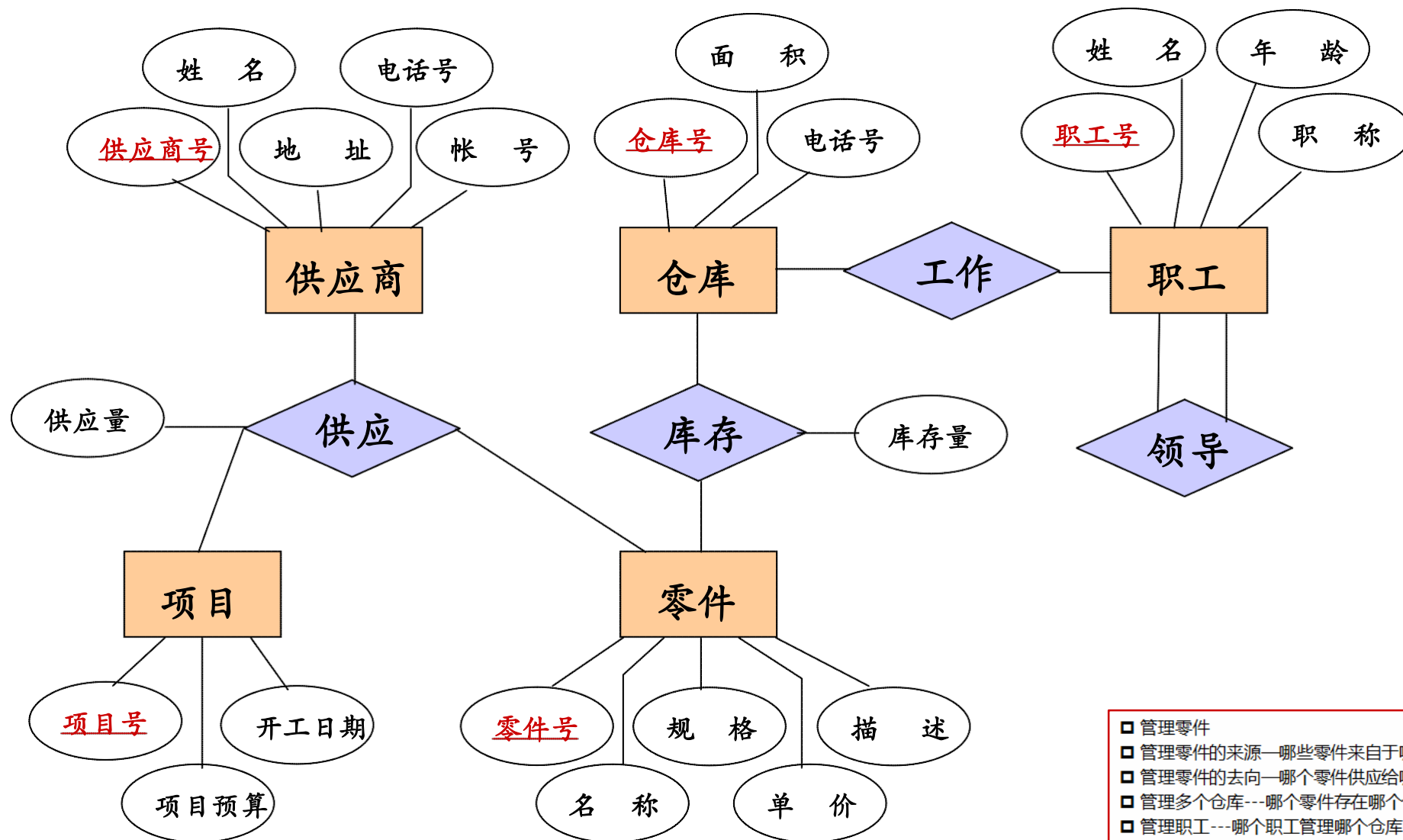
关键字属性
是必须要标
记清晰的

- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工---哪个职工管理哪个仓库



E-R模型—建模案例讲解（Chen方法）

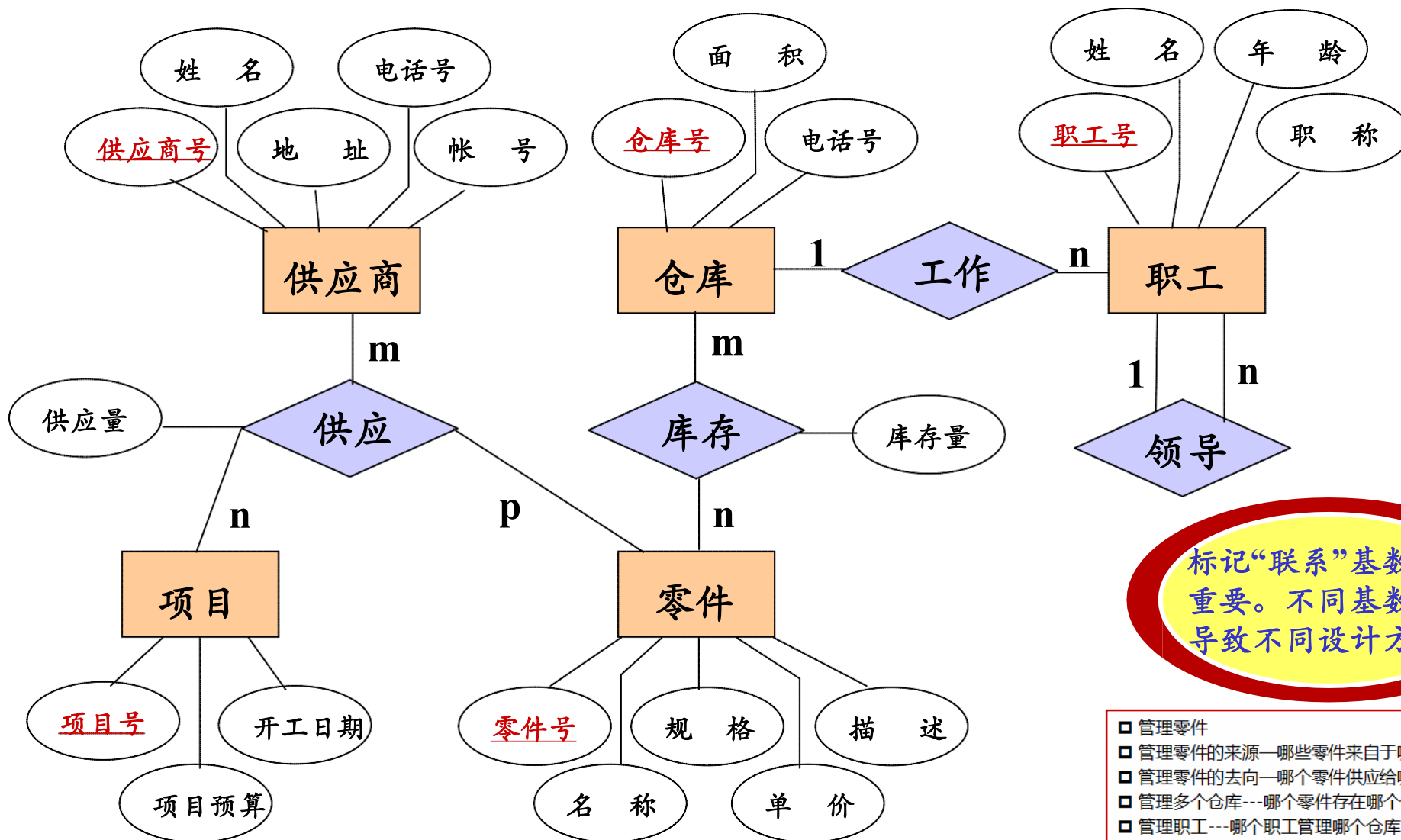
Step4数据建模的重点是分析实体之间的联系





E-R模型—建模案例讲解（Chen方法）

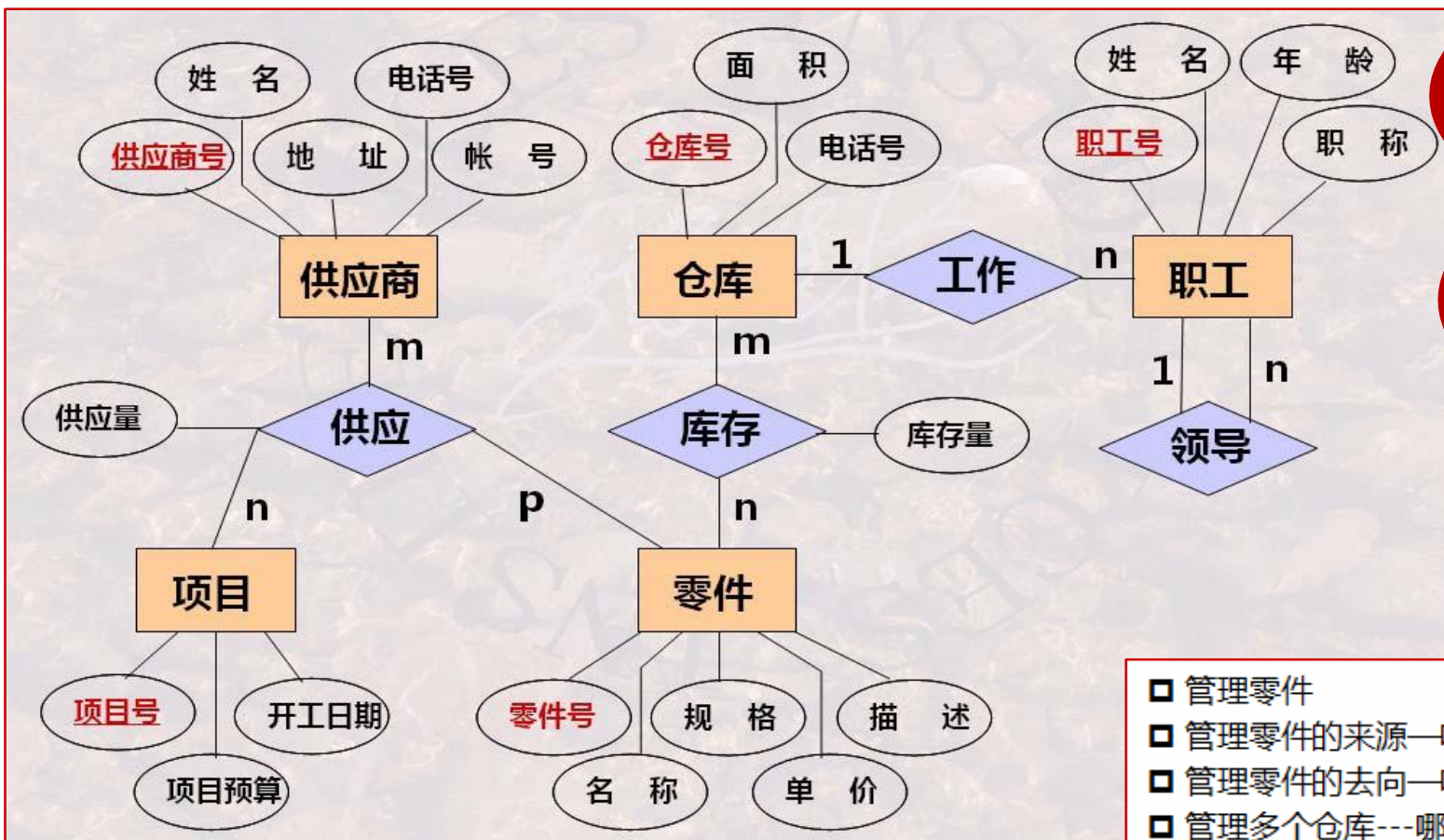
Step4数据建模的重点是分析实体之间的联系





E-R模型—建模案例讲解（Chen方法）

Step5检查是否覆盖了需求



E-R图是对需求的理解与表达—要覆盖需求

E-R图的绘制要符合规范—Chen方法

从E-R图解读业务规则？

- 管理零件
- 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- 管理多个仓库—哪个零件存在哪个仓库中
- 管理职工—哪个职工管理哪个仓库



7.3 实体-联系图 (E-R Diagram)

- **E-R图**：图形化表示数据库的全局逻辑结构。
- **E-R模型的几种图示化表达方法**
 - **Chen 方法**
 - **Crow's Foot方法**
 - **IDEF1X方法(工程化方法) (不讲)**

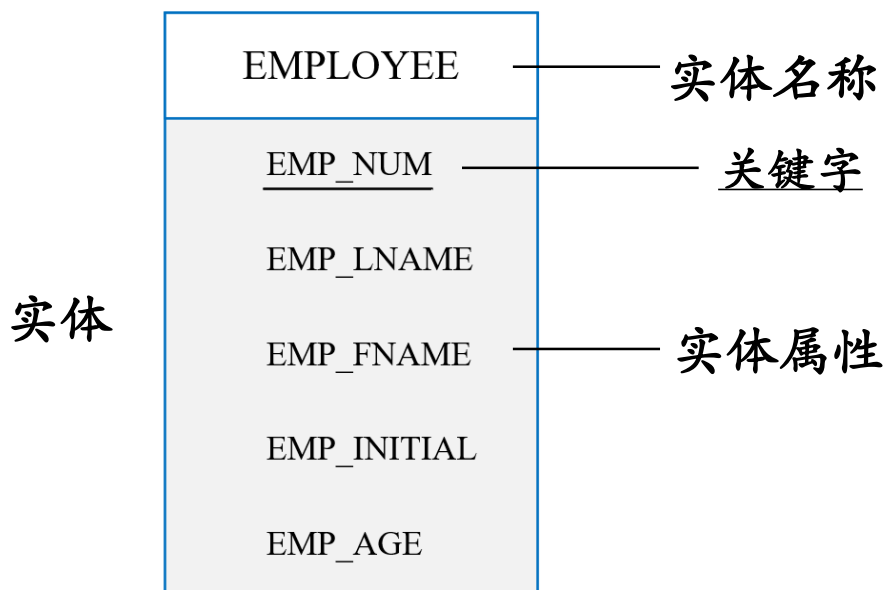


E-R图画法—Crow's Foot方法

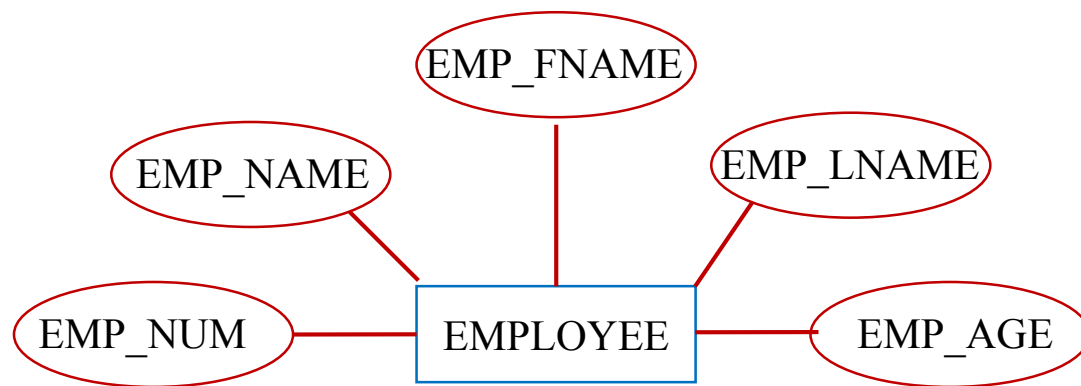
Crow's foot方法

- 实体：矩形框，实体的名称写在横线上面
- 属性：实体框横线的下面
- 关键字：属性下加下划线

Crow's foot的优点



crow's foot方法

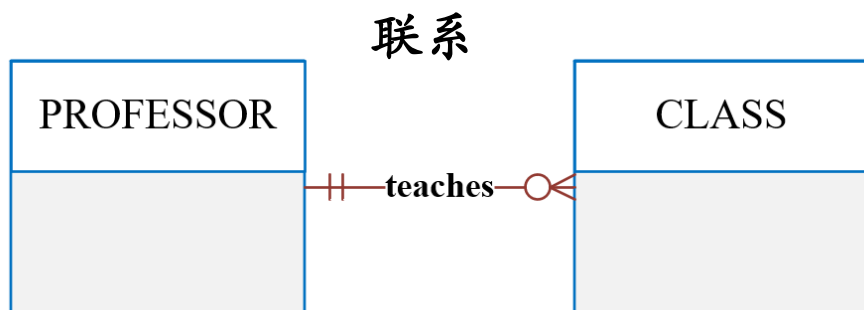


注意与Chen方法区别



E-R图画法—Crow's Foot方法

□ 联系：直接用线段将实体连接起来，加上联系的名称，线段末端标记最大和最小基数



crow's foot方法

□ 注意与chen方法的区别

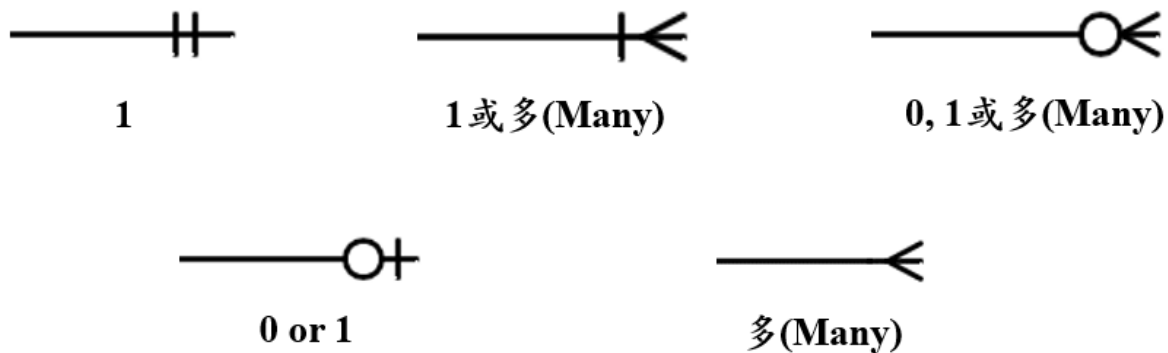


Chen方法



E-R图画法—Crow's Foot方法

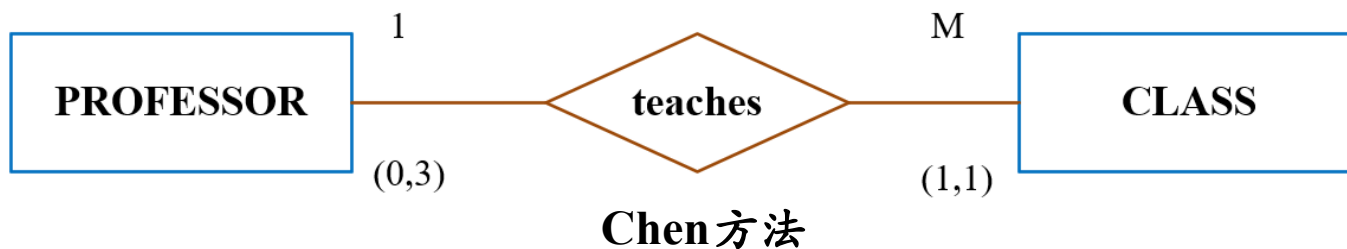
□ 联系的基数表示方法



crow's foot方法

Crow's foot联系基数的表达很形象

□ 注意与chen方法的区别

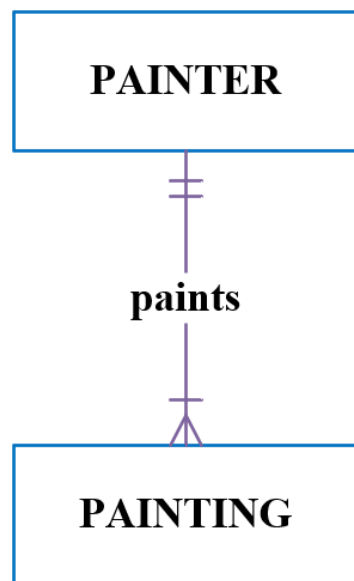




E-R图画法—Crow's Foot方法

Crow's foot方法表达示例：基本实体-联系的表达

示例：画家与作品之间的关系



1:m(one-to-many)情况

业务规则：一个painter可以绘制多幅painting, 而一幅painting只能由一个painter来绘制

示例：学生与课程班之间的关系



m:n(many-to-many)情况 业务规则：

一个student可以选择多个class,
而一个class又可由多个student来组成

强调：一种图形代表着一类业务规则

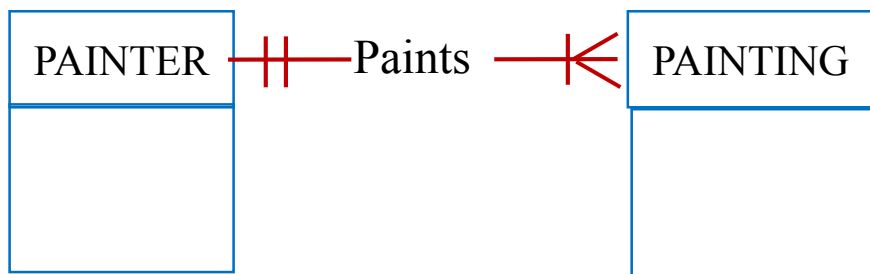
强调：不是在画图，而是在表达业务规则



E-R图画法—Crow's Foot方法

Crow's foot方法表达示例：基本实体-联系的表达

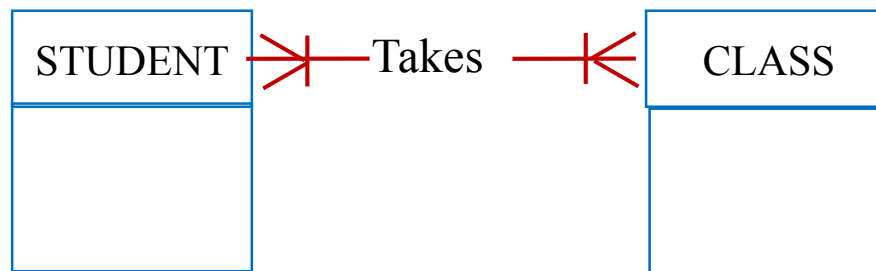
示例：画家与作品之间的关系



1:m(one-to-many)情况

业务规则：一个painter可以绘制多幅painting，而一幅painting只能由一个painter来绘制

示例：学生与课程班之间的关系



m:n(many-to-many)情况 业务规则：

一个student可以选择多个class，
而一个class又可由多个student来组成

强调：一种图形代表着一类业务规则

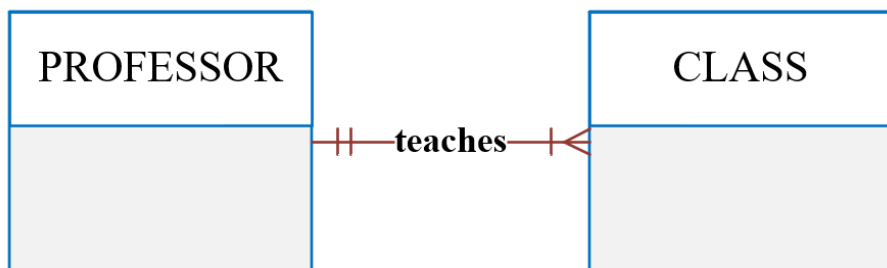
强调：不是在画图，而是在表达业务规则



E-R图画法—Crow's Foot方法

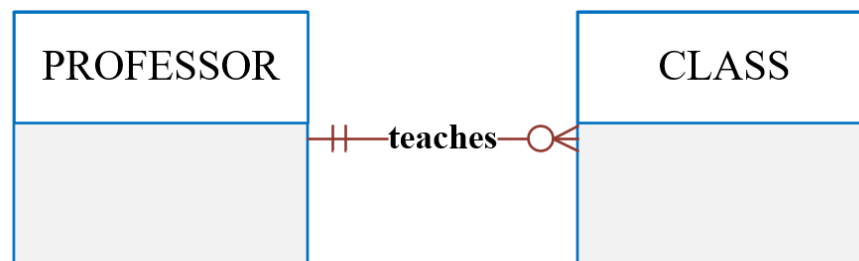
Crow's foot方法表达示例：完全参与和部分参与联系的表达

示例：教师与课程班之间的联系—不同的图表达了不同的联系



1:m(one-to-many)完全参与联系

业务规则：一个professor至少要教一个class(≥ 1), 而一个class只能由一个professor来教



1:m(one-to-many)部分参与联系

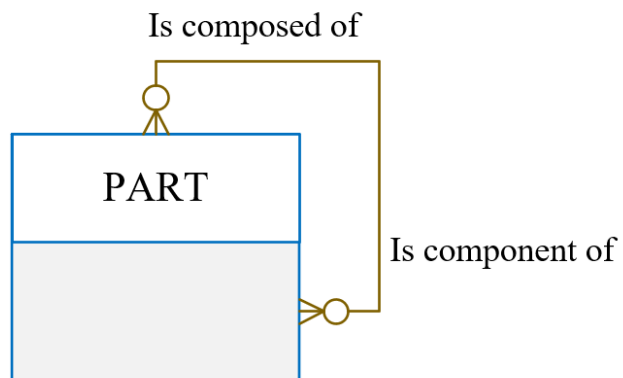
业务规则：一个professor可以教多个class, 也可以不教; 一个class只能由一个professor来教



E-R图画法—Crow's Foot方法

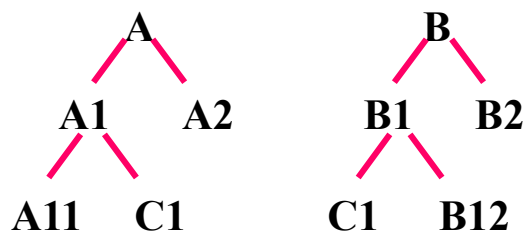
Crow's foot方法表达示例：一元联系的表达

示例：产品构成暨物项之间的联系

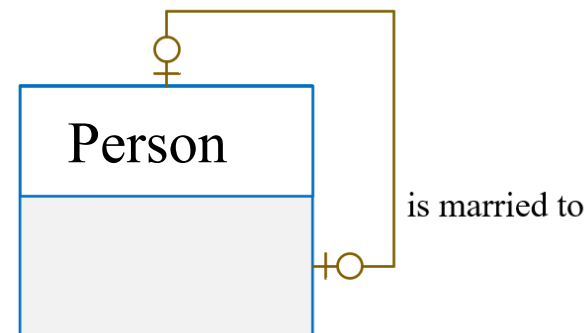


m:n(many-to-many)部分参与联系

业务规则:一个part可以由多个其他的part构成, 而一个part也可以构成多个其他的part(但都可以不参与)



示例：婚姻暨人与人之间的联系



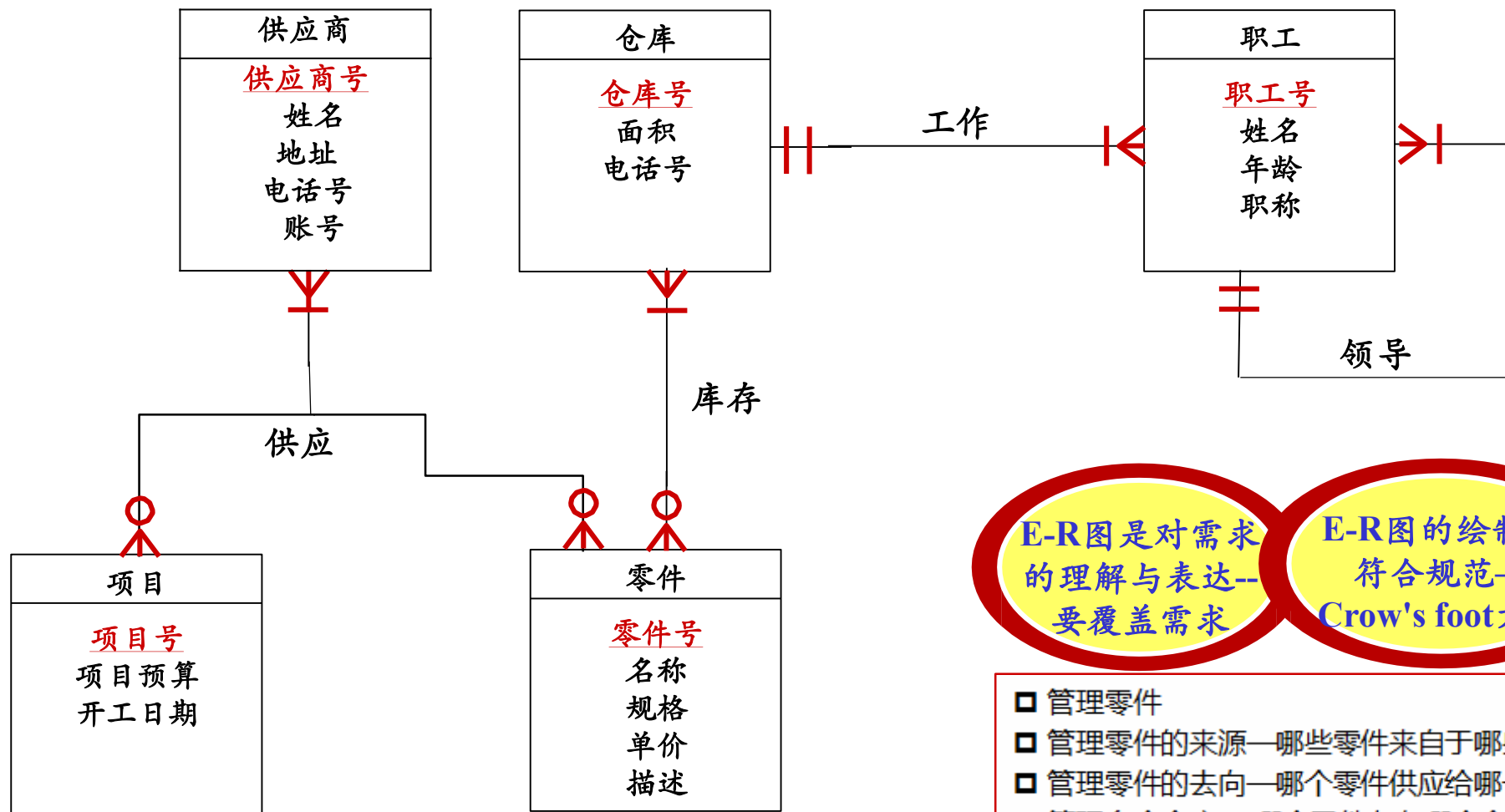
1:1(one-to-one)部分参与联系

业务规则:一个person可以与另一个且只能一个person结婚, 但其可以不结婚



E-R图画法—Crow's Foot方法

示例：仓储管理的E-R Diagram



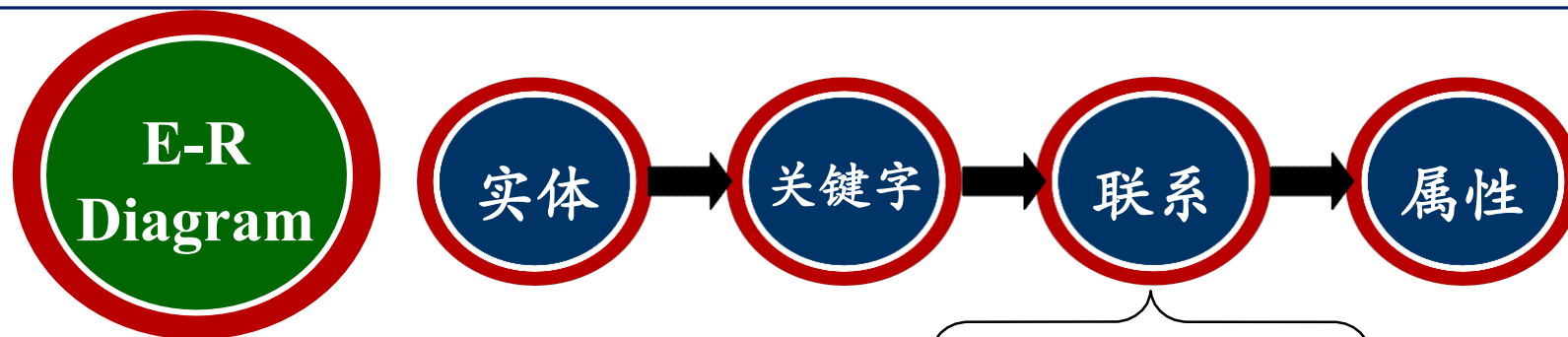
E-R图是对需求的理解与表达--要覆盖需求

E-R图的绘制要符合规范—Crow's foot方法

- ❑ 管理零件
- ❑ 管理零件的来源—哪些零件来自于哪些供应商
- ❑ 管理零件的去向—哪个零件供应给哪一个项目使用
- ❑ 管理多个仓库---哪个零件存在哪个仓库中
- ❑ 管理职工---哪个职工管理哪个仓库



总结

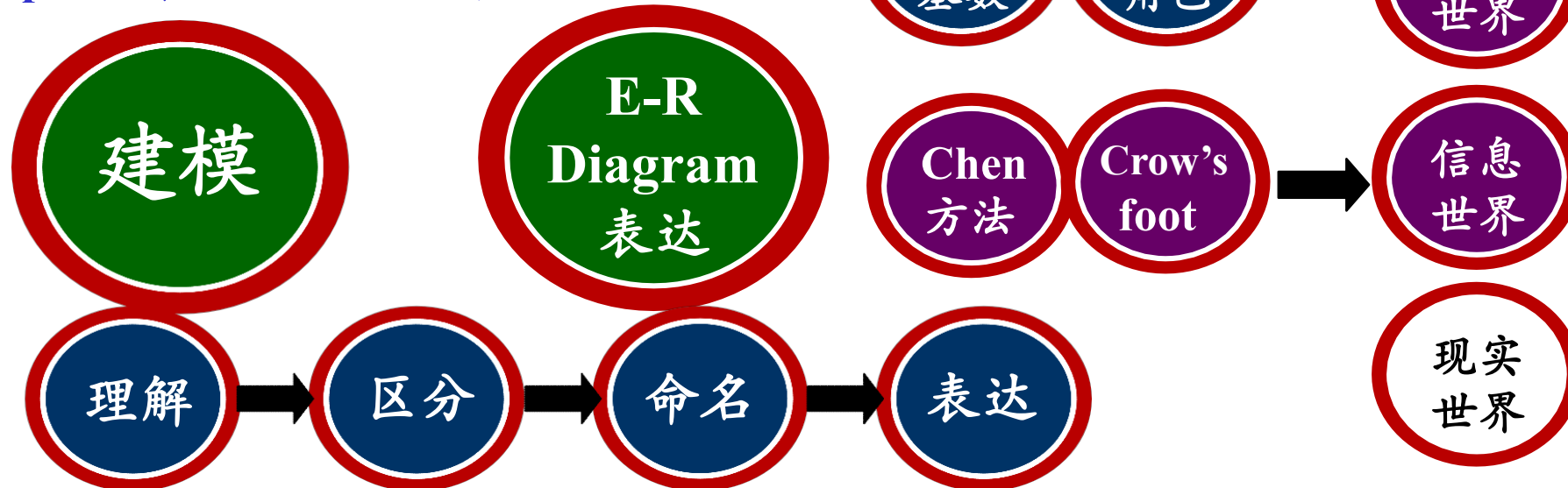
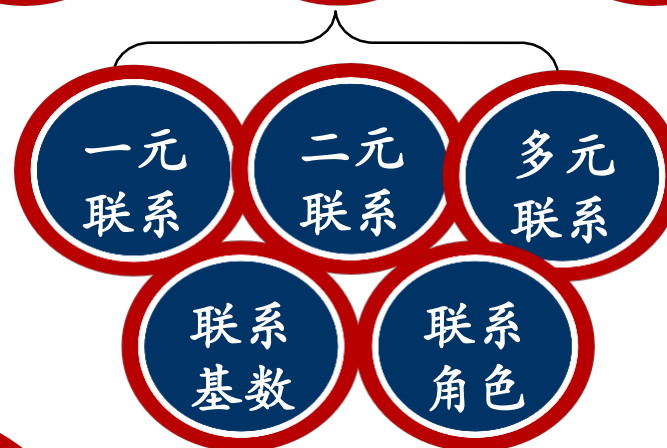


Step1 理解需求，寻找实体

Step2 用属性刻画实体

Step3 确定实体的关键字

Step4 分析实体之间的联系





第7章 数据库设计和ER模型

7.1 数据库设计过程

7.2 实体-联系模型

7.3 实体-联系图 (ER图)

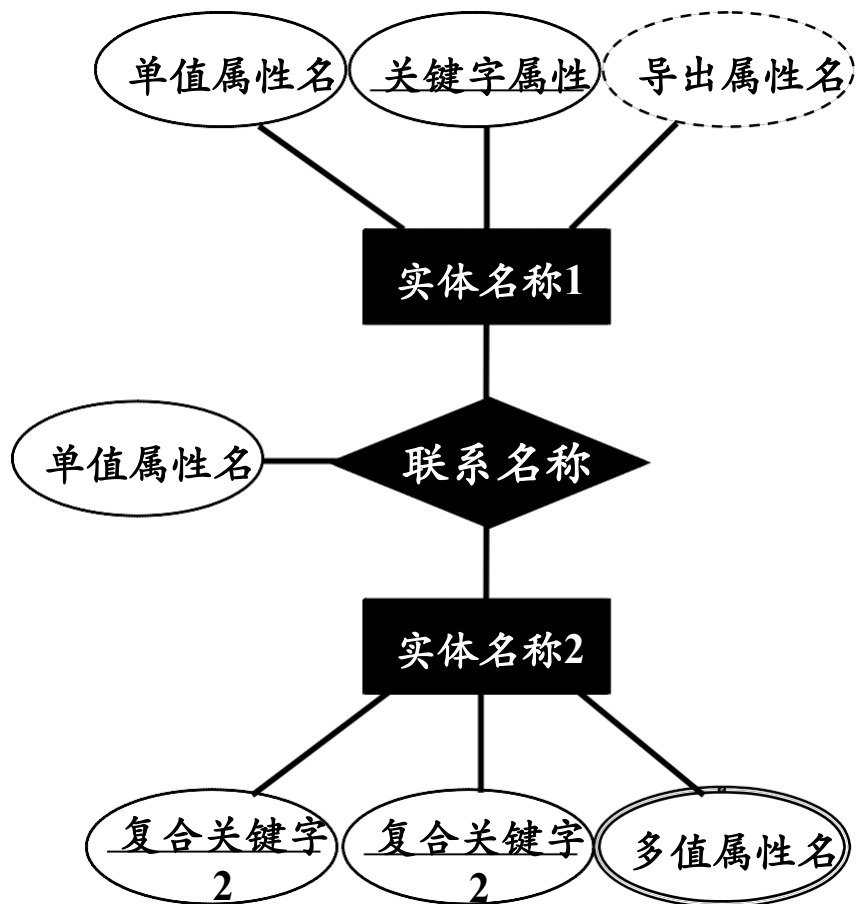
7.4 转化为关系模式

7.5 实体联系设计问题

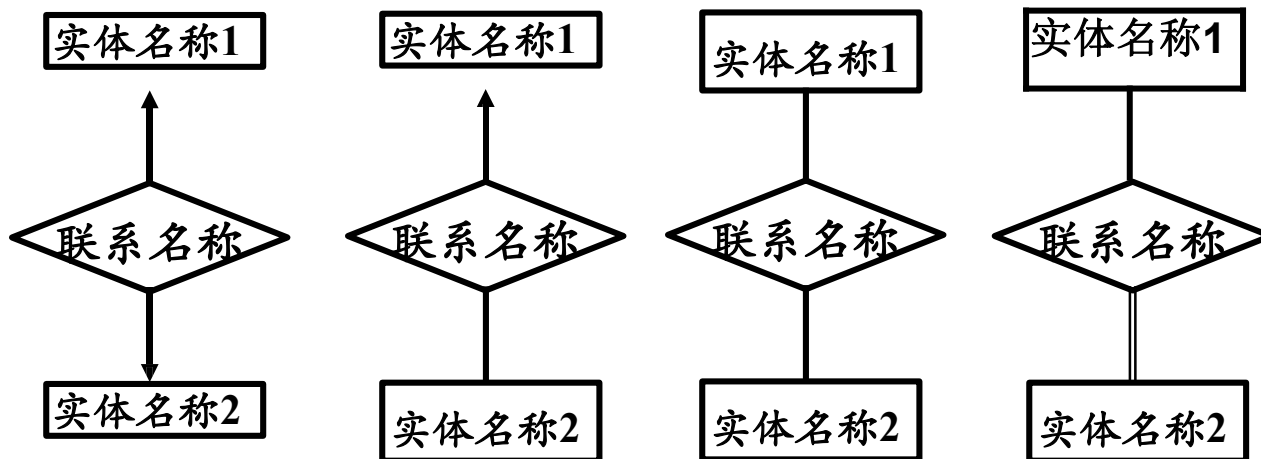
7.6 物理数据库设计



E-R图 (Chen方法)



关系模式 (schema)



$R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n)$

简记为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

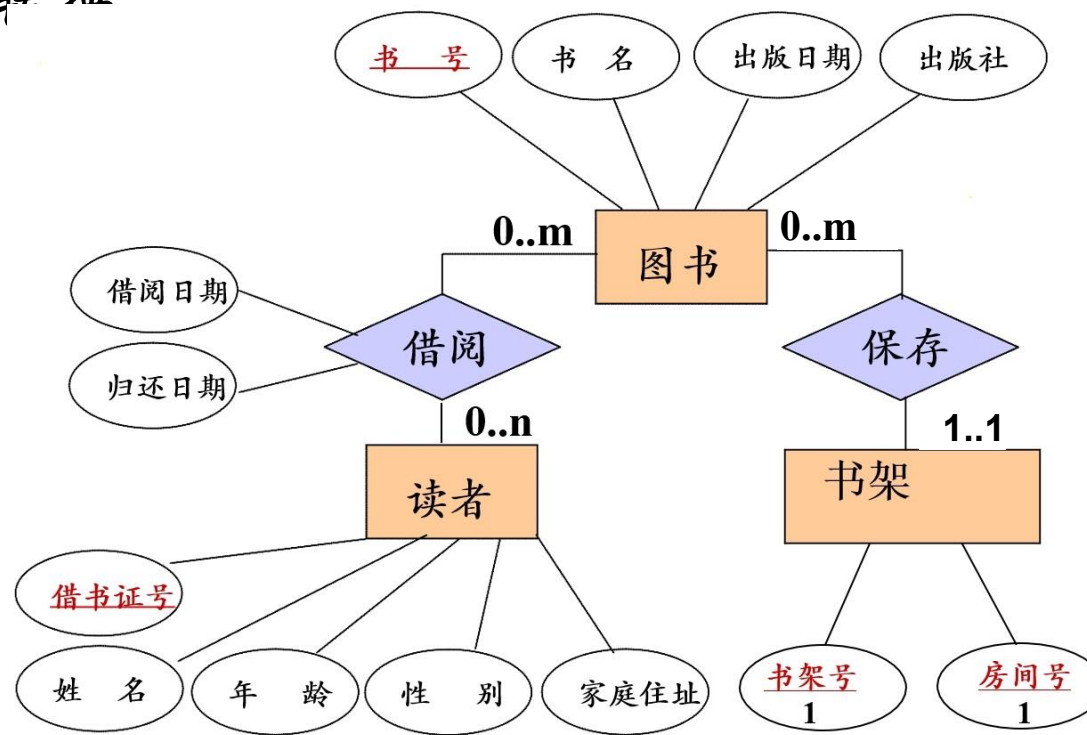


7.4 E-R图向关系模式转化

基本转换规则：实体-属性-关键字的转换

- E-R图的**实体**转换为**关系**
- E-R图的**属性**转换为关系的**属性**
- E-R图的**关键字**转换为关系的**关键字**

示例



图书(书号,书名,出版日期,出版社)

读者(借书证号,姓名,年龄,性别,家庭住址)

书架(书架号,房间号)



7.4 E-R图向关系模式转化

基本转换规则：复合属性的转换

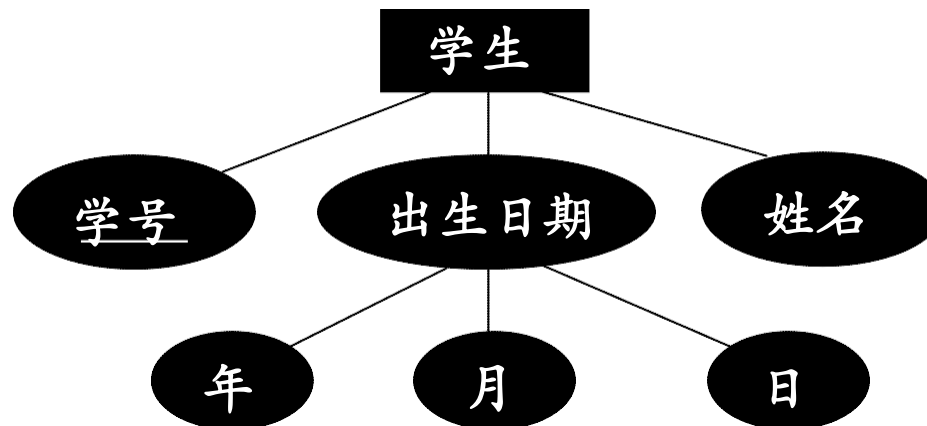
- 将每个分量属性作为复合属性所在实体的属性
- 或者，将复合属性本身作为所在实体的属性

示例

学生(学号, 姓名, 年, 月, 日)

或者

学生(学号, 出生日期, 姓名)





7.4 E-R图向关系模式转化

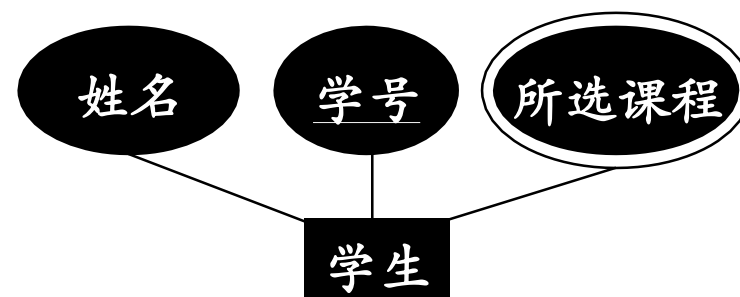
基本转换规则：多值属性的转换

➤ 将多值属性与所在实体的关键字一起组成一个新的关系

示例

学生(学号, 姓名)

选课(学号, 所选课程号)



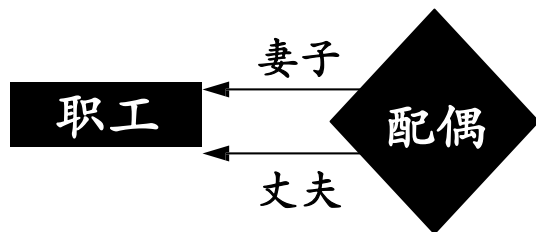


7.4 E-R图向关系模式转化

基本转换规则：联系的转换

➤ 一对一联系：

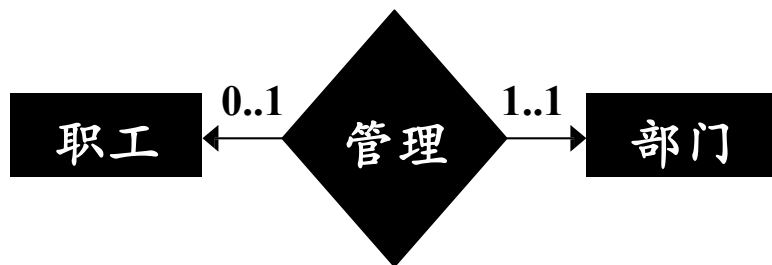
□ 若联系双方均部分参与(0..1)，则将联系定义为一个新的关系，属性为参与双方的关键字属性，同时也是外键。



职工(职工号, ...)

配偶(丈夫职工号, 妻子职工号)

□ 若联系一方全部参与(1..1)，则将其关键字作为另一方属性（外键），不需要联系集



职工(职工号, ...)

部门(部门号, 部门名, 职工号)



7.4 E-R图向关系模式转化

基本转换规则：联系的转换

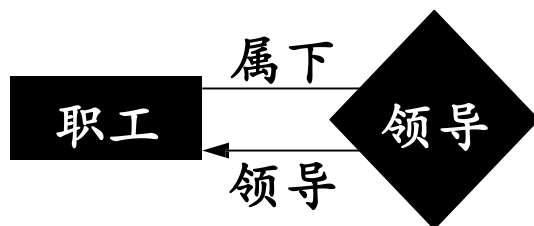
➤ 一对多联系：

□ 将单方参与实体的关键字，作为多方参与实体对应关系的属性（外键）



教师(教工号, ...)

学生(学生号, 学生名, 班主任教工号)



职工(职工号, 职工名, 部门号, 领导职工号)

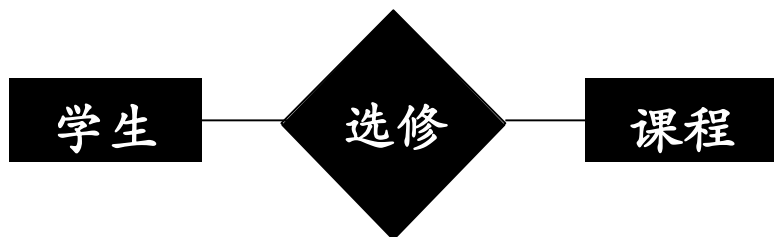


7.4 E-R图向关系模式转化

基本转换规则：联系的转换

➤ 多对多联系：

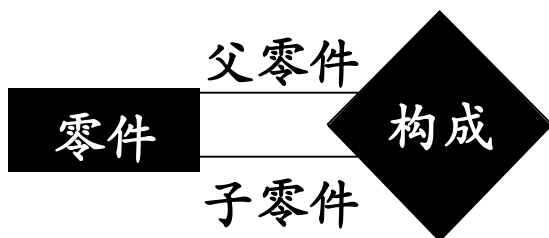
- 将联系定义为新的关系，属性为参与双方实体的关键字+联系本身的属性。
- 新关系的主键可定义为双方实体的关键字（复合主键），同时也是新关系的**外键**。



学生(学生号, ...)

课程(课程号, ...)

选修(学生号, 课程号, 成绩)



零件(零件号, ...)

构成(父零件号, 子零件号, ...)



7.4 E-R图向关系模式转化

弱实体: 没有足够的属性构成主键

Course (course_id, course_name,xxx); 强实体

(comp3010, DB, xxx);

(comm0426, Comm, xxx);

Section (sec_id, semester, year); 弱实体/从属实体

(001, Spring, 2019); ->comp3010

(002, Spring, 2019); ->comp3010

(001, Fall, 2019); ->comp3010

(002, Fall, 2019); ->comp3010

(001, Spring, 2019); ->comm0426

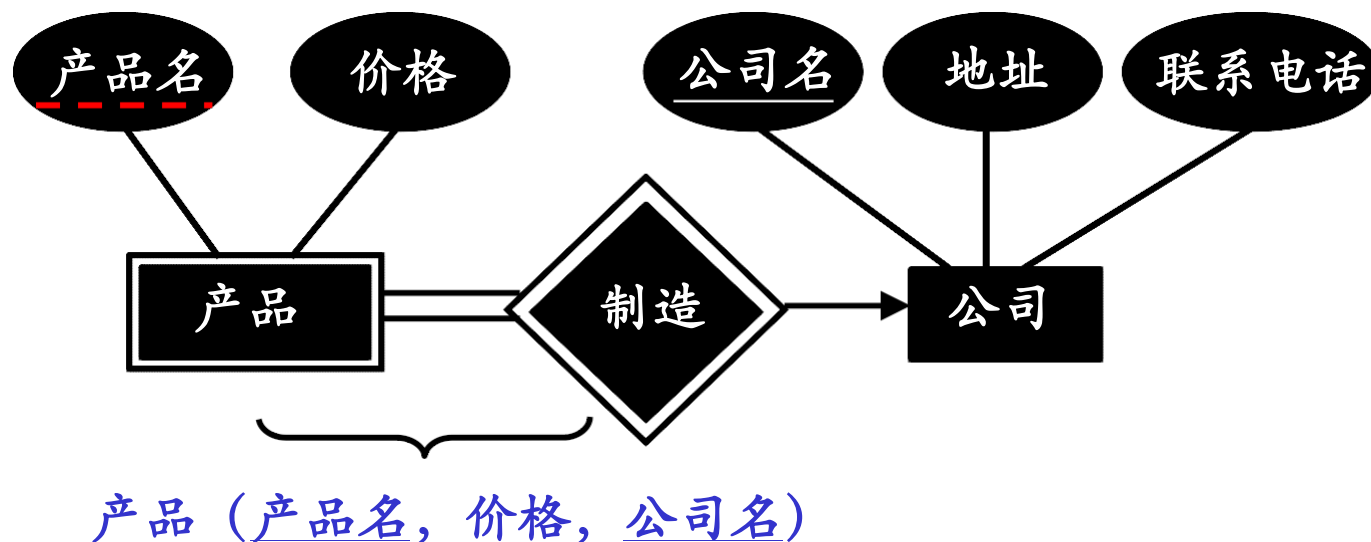
- ER图, 与强实体通过 course_id做联系
- 模式转化: 为上述Section模式(course_id, sec_id, semester, year)
- 弱实体模式: Section(course_id, sec_id, semester, year)



7.4 E-R图向关系模式转化

基本转换规则：弱实体的转换

➤ 所对应关系的关键字由弱实体本身的区分属性再加上所依赖的强实体的关键字构成

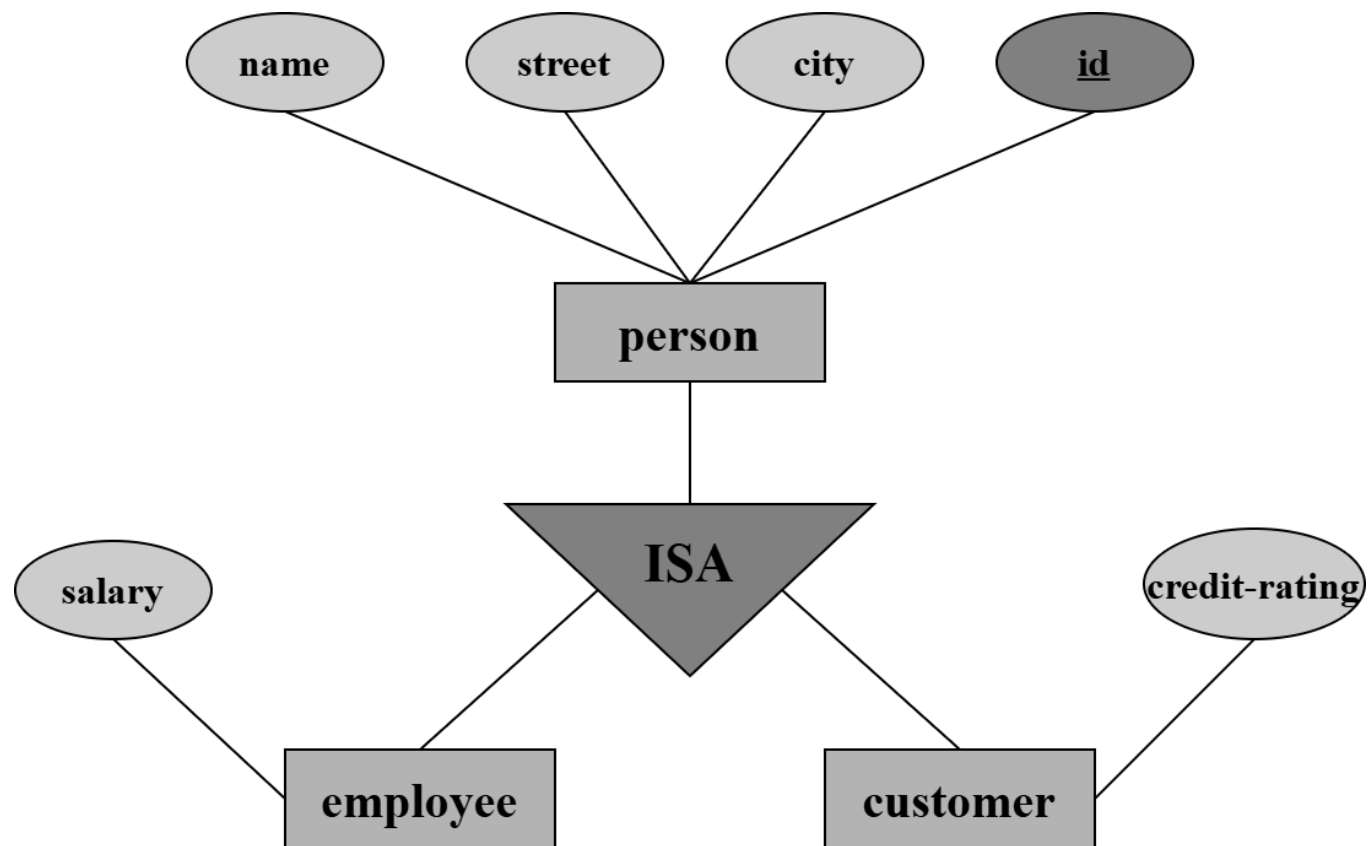


□ 弱实体集(从属实体)与强实体集(独立实体)之间的联系已经在弱实体集所对应的关系中表示出来了



7.4 E-R图向关系模式转化

示例：具化/泛化如何转换？





7.4 E-R图向关系模式转化

示例：如何转换？

❑ 方案1

person (id, name, street, city)

customer (id, name, credit-rating)

employee (id, name, salary)

✓ 缺点：查询employee的地址需要访问两个表

❑ 方案2

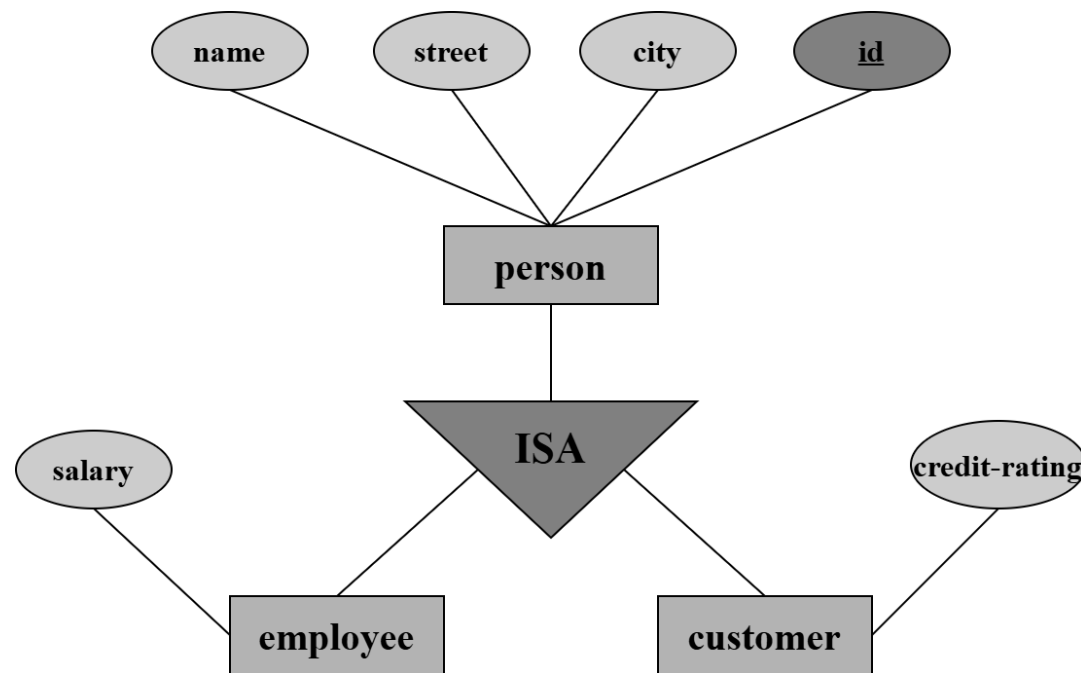
person (id, name, street, city)

customer (id, name, street, city, credit-rating)

employee (id, name, street, city, salary)

✓ 如果泛化实体实例是具体化实体实例的全部，可不创建person表

✓ 缺点：地址信息对同时是customer和employee的人存储两次



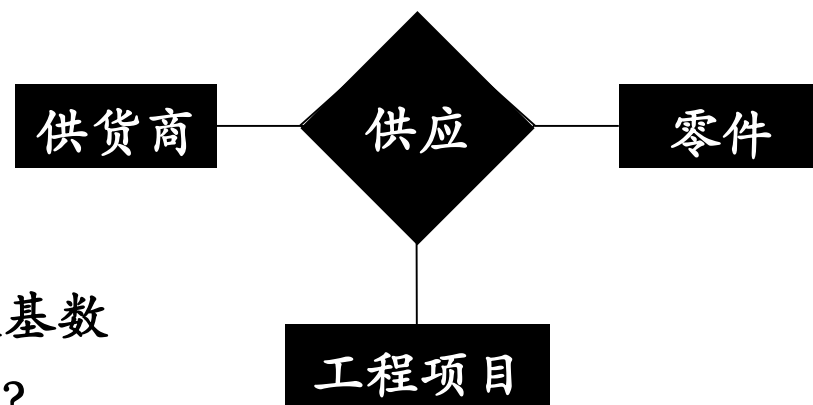


E-R图向关系模式转化

- 基本转换规则：多元联系的转换
 - ➤ 多元联系可以通过继承参与联系的各个实体的关键字而形成新的关系
 - ➤ 这些继承过来的关键字可作为新关系的关键字
 - ➤ 也可以新增一个区分属性作为关键字

注意这两种转换的差异

- 多元联系更需注意分析参与联系的实体的最小基数和最大基数
- 如是否允许参与联系的多实体中有一个或多个实体不参与？
- 多元联系可以转换为多个二元联系进行处理



1型转换：供应(工程项目号, 供货商号, 零件号, 数量)

2型转换：供应(条目号, 工程项目号, 供货商号, 零件号, 数量)



实体联系设计问题

不正确设计数据库引发的问题

➤ 冗余：数据库中存在大量冗余

➤ 非受控冗余

● 例如, 右侧数据库设计

➤ 非受控冗余问题

● 当数据发生改变时, 如何使冗余数据同步更新?

学号	姓名	班级	班主任	班主任职称
2003510101	张三	035101	张林	讲师
2003510102	李四	035101	张林	讲师
2003510103	王五	035101	张林	讲师
2003510104	李六	035101	张林	讲师
2003510105	张四	035101	张林	讲师
2003510106	张五	035101	张林	讲师
2003510107	张小三	035101	张林	讲师
2003510108	张小四	035101	张林	讲师
2003510109	李小三	035101	张林	讲师
2003510110	李小四	035101	张林	讲师
2003520201	周三	035202	郑东	副教授
2003520202	赵四	035202	郑东	副教授
2003520203	赵五	035202	郑东	副教授
2003520204	赵六	035202	郑东	副教授
2003520205	钱四	035202	郑东	副教授
2003520206	强五	035202	郑东	副教授
2003520207	梁小三	035202	郑东	副教授
2003520208	梁小四	035202	郑东	副教授
2003520209	王小三	035202	郑东	副教授
2003520210	王小四	035202	郑东	副教授



实体联系设计问题

➤ 受控冗余：如Table中的外键(继承其他Table中的键值)

班级	班主任	班主任职称
035101	张林	讲师
035202	郑东	副教授

学号	姓名	班级
2003510101	张三	035101
2003510102	李四	035101
2003510103	王五	035101
2003510104	李六	035101
2003510105	张四	035101
2003510106	张五	035101
2003510107	张小三	035101
2003510108	张小四	035101
2003510109	李小三	035101
2003510110	李小四	035101
2003520201	周三	035202
2003520202	赵四	035202
2003520203	赵五	035202
2003520204	赵六	035202
2003520205	钱四	035202
2003520206	强五	035202
2003520207	梁小三	035202
2003520208	梁小四	035202
2003520209	王小三	035202
2003520210	王小四	035202



实体联系设计问题

不正确设计数据库引发的问题

➤插入异常：当一名新同学入学时，尚未指定系，则因系的有关信息不完整，便无法输入到数据库中，如图所示。

➤删除异常：当四系所有同学被删除后，则四系的有关信息则随之丢失。

学号	姓名	所属系别	系名称	系主任
2003510101	张三	三系	计算机系	徐晓飞
2003510102	李四	三系	计算机系	徐晓飞
2003510103	王五	三系	计算机系	徐晓飞
2003510104	李六	三系	计算机系	徐晓飞
2003510105	张四	三系	计算机系	徐晓飞
2003510106	张五	三系	计算机系	徐晓飞
2003510201	张小三	四系	自动控制系	李教授
2003510202	张小四	四系	自动控制系	李教授
2003510203	李小三	四系	自动控制系	李教授
2003510204	李小四	四系	自动控制系	李教授
2003510205	周三	四系	自动控制系	李教授
2003510206	赵四	四系	自动控制系	李教授
2003510207	赵五	四系	自动控制系	李教授



实体联系设计问题

➤ 示例：插入异常和删除异常

职工表(职工, 级别, 工资)

职工	级别	工资
赵明	4	500
钱广	5	600
孙志	6	700
李开	5	600
周祥	6	700



级别	工资
7	900

职工	级别	工资
黎明	(未定)	(未定)

?



实体联系设计问题

如何避免?

➤设计满足规范性, 由DBMS或数据库本身来保证

➤设计不满足规范性, 由使用者或应用程序员使用过程中加以注意

学号	姓名	班级	班主任	班主任职称
2003510101	张三	035101	张林	讲师
2003510102	李四	035101	张林	讲师
2003510103	王五	035101	张林	讲师
2003510104	李六	035101	张林	讲师
2003510105	张四	035101	张林	讲师
2003510106	张五	035101	张林	讲师
2003510107	张小三	035101	张林	讲师
2003510108	张小四	035101	张林	讲师
2003510109	李小三	035101	张林	讲师
2003510110	李小四	035101	张林	讲师
2003520201	周三	035202	郑东	副教授
2003520202	赵四	035202	郑东	副教授
2003520203	赵五	035202	郑东	副教授
2003520204	赵六	035202	郑东	副教授
2003520205	钱四	035202	郑东	副教授
2003520206	强五	035202	郑东	副教授
2003520207	梁小三	035202	郑东	副教授
2003520208	梁小四	035202	郑东	副教授
2003520209	王小三	035202	郑东	副教授
2003520210	王小四	035202	郑东	副教授

班级	班主任	班主任职称
035101	张林	讲师
035202	郑东	副教授

学号	姓名	班级
2003510101	张三	035101
2003510102	李四	035101
2003510103	王五	035101
2003510104	李六	035101
2003510105	张四	035101
2003510106	张五	035101
2003510107	张小三	035101
2003510108	张小四	035101
2003510109	李小三	035101
2003510110	李小四	035101
2003520201	周三	035202
2003520202	赵四	035202
2003520203	赵五	035202
2003520204	赵六	035202
2003520205	钱四	035202
2003520206	强五	035202
2003520207	梁小三	035202
2003520208	梁小四	035202
2003520209	王小三	035202
2003520210	王小四	035202



实体联系设计问题

什么是规范的数据库设计

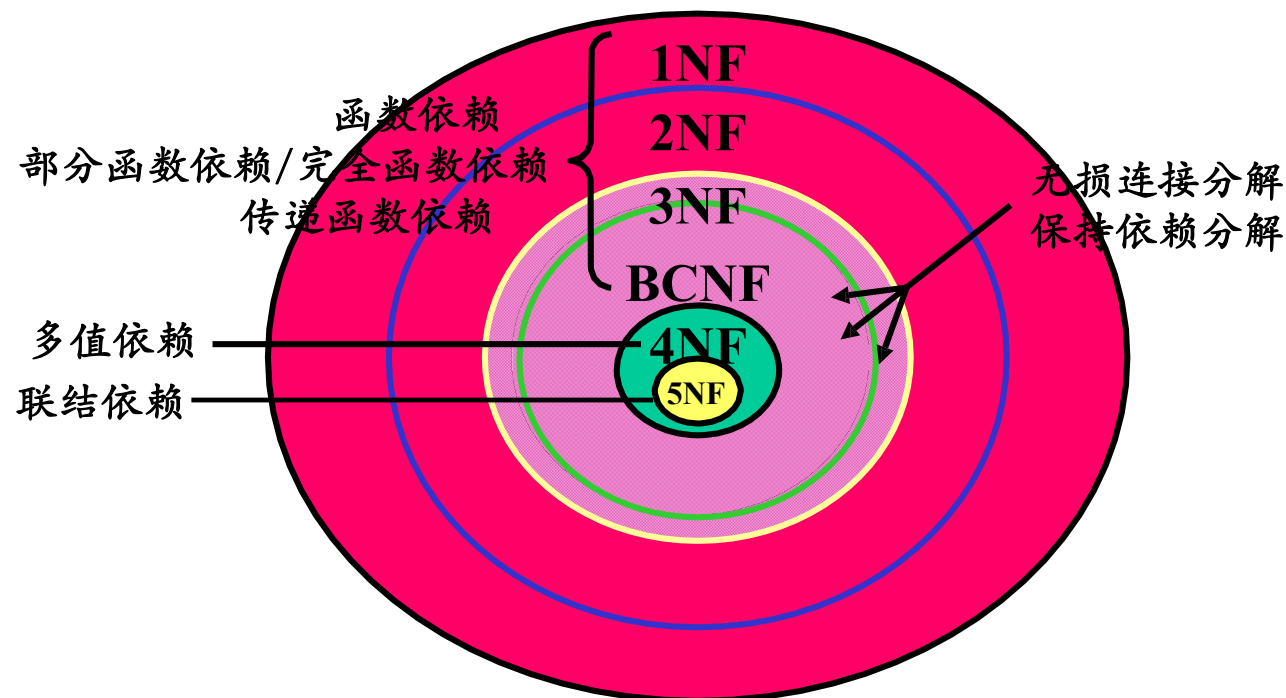
➤ 数据库的规范性设计需要分析数据库Table中的属性在取值方面有什么依存关系？数据库设计过程中应遵循什么样的原则

➤ 数据库设计理论

☐ 数据依赖理论

☐ 关系范式理论

☐ 模式分解理论





第7章 数据库设计和ER模型

7.1 数据库设计过程

7.2 实体-联系模型

7.3 实体-联系图 (ER图)

7.4 转化为关系模式

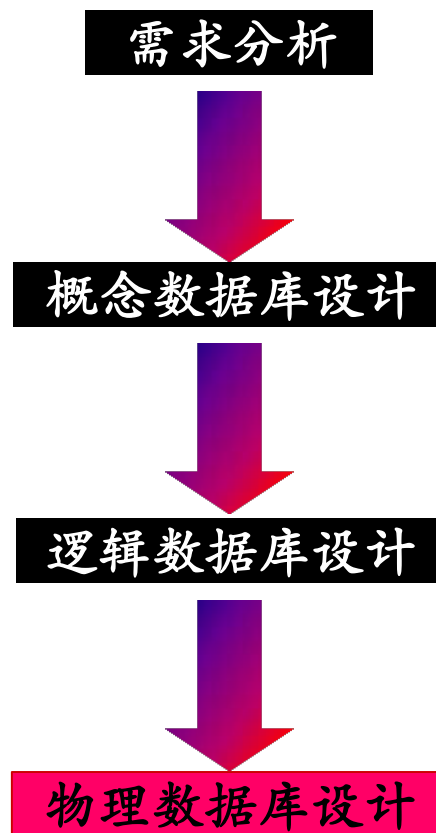
7.5 实体联系设计问题

7.6 物理数据库设计



物理数据库设计

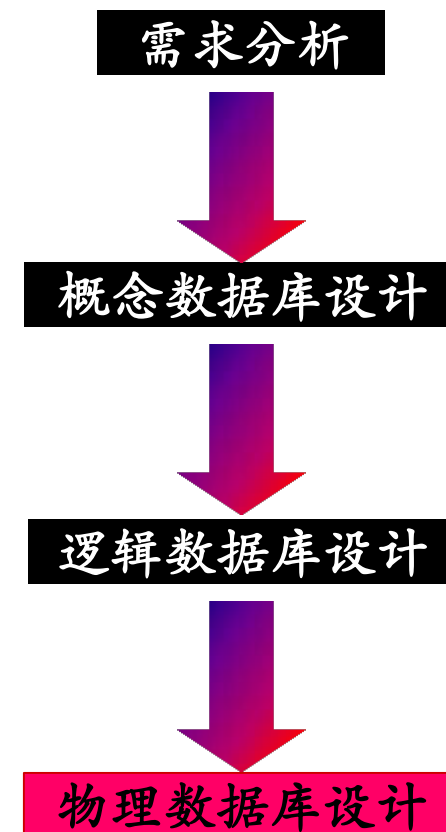
- 目标：结合指定DBMS物理数据库管理方法，给出概念数据库的物理模式描述。
- 提交物：物理数据库设计报告
- 使以下内容清楚：
 - ❑ DBMS选型
 - ❑ 确定数据库的存储结构，文件类型：如定长文件、不定长文件；堆文件、散列文件或B-Tree文件等
 - ❑ 用Triggers, 设计一些完整性控制约束
 - ❑ 确定数据库的高效访问方式(索引访问，直接访问……)
 - ❑ 评估和设置磁盘空间需求





物理数据库设计

- ❑ 设计用户视图及访问控制规则，以进行安全性控制
 - ❑ 建立索引
 - ❑ 设计使数据库运行达到最佳效率的一些措施
 - ❑ 设计备份Backup和恢复Recovery的步骤
- 理解Oracle、Sybase或其他DBMS的物理数据库管理方式，这是数据库管理员(DBA)的基本责任。





物理数据库设计

